

Partage du RAN : efficacité énergétique et stabilité coalitionnelle

Axel Hovasse
École polytechnique – Orange

Été 2026

Résumé

Le partage opportuniste du RAN réduit l'énergie consommée en concentrant le trafic sur un sous-ensemble d'équipements actifs, sans garantir que les gains puissent être répartis de façon stable. Nous formulons exactement la sélection des équipements et l'allocation du trafic avec capacités, coûts fixes et coûts variables, puis construisons le jeu coopératif des économies. Ce jeu est superadditif, mais son cœur peut être vide ; une capacité individuelle suffisante garantit toutefois sa non-vacuité. Sur les 400 plans de la configuration de référence construits à partir de mesures Orange, l'économie médiane atteint 73,7 % sur la fenêtre nocturne ; avec les mêmes gardiens, une allocation du trafic proportionnelle aux capacités atteint 73,6 %, soit une perte appariée médiane de seulement 0,002 point. Parmi 58 800 jeux horaires, Shapley est stable dans 86,8 % des cas et le cœur est vide dans 5,7 %. Les capacités restent simulées et ces plans ne décrivent pas des accords multi-opérateurs observés.

Mots-clés : partage du RAN, efficacité énergétique, mise en veille des stations de base, jeux coopératifs, cœur, stabilité coalitionnelle.

1 Introduction

Les réseaux d'accès radio (RAN) sont dimensionnés pour absorber les pointes de trafic, alors que leur charge varie fortement au cours de la journée. Une station de base faiblement chargée conserve pourtant une consommation importante, ce qui motive sa mise en veille lorsque la couverture et la qualité de service peuvent être préservées [1, 5]. Dans une zone desservie par plusieurs opérateurs de réseau mobile (*mobile network operators*, MNO), cette mise en veille peut s'appuyer sur la redondance des infrastructures : certains équipements restent actifs et prennent en charge le trafic des autres opérateurs.

Le partage d'infrastructure transforme ainsi une surcapacité locale en économies potentielles, mais l'optimum technique ne résout pas à lui seul le problème économique. **Un optimum énergétique global n'est pas nécessairement un accord économiquement soutenable.** Un MNO ne compare pas seulement la grande coalition à son fonctionnement autonome : plusieurs MNO peuvent préférer se retirer ensemble et exploiter leur propre sous-coalition. Une répartition acceptable séparément par chaque opérateur peut donc être rejetée collectivement par un groupe.

Le mécanisme étudié vient de l'indivisibilité des décisions opérationnelles. Un équipement est actif ou en veille ; lorsqu'il est actif, il impose un coût fixe. Tant que la capacité disponible suffit, une coalition peut concentrer son trafic sur quelques gardiens. Dès qu'un seuil de capacité est franchi, un gardien supplémentaire doit être activé d'un seul bloc. La valeur créée évolue donc par paliers plutôt que continûment. Plusieurs sous-coalitions peuvent alors réclamer simultanément une part de l'économie supérieure à ce que la grande coalition peut distribuer, même si cette dernière minimise bien l'énergie totale.

La question scientifique est dès lors la suivante : *dans quelles conditions le partage opportuniste du RAN peut-il être à la fois énergétiquement efficace et coalitionnellement stable, et comment les seuils induits par des activations indivisibles affectent-ils cette stabilité ?* Nous l'étudions sur un site en information complète et une fenêtre finie. Le modèle principal autorise la sélection des gardiens et l'allocation du trafic à varier à chaque heure. L'engagement d'un même ensemble de gardiens pendant toute la fenêtre est conservé comme extension opérationnelle afin de mesurer le prix de cette contrainte.

Les modèles de partage distinguent les ressources mutualisées, l’horizon de décision et le degré de coordination [6]. Les travaux sur la mise en veille coopérative ont notamment étudié des règles de partage, le cœur ou la formation de coalitions [7, 8, 10], tandis que d’autres approches garantissent seulement un gain individuel [19]. Le modèle de Koutitas et al. est le plus proche du nôtre : il combine capacités, coûts fixes et variables et jeu coopératif, et obtient dans son cadre un jeu convexe dont le cœur est non vide [13]. Sa procédure autorise toutefois l’ouverture d’un équipement pendant une fraction du créneau. Notre modèle conserve au contraire des activations strictement binaires et indivisibles. Ce contraste entre fonctionnement divisible et activation indivisible isole les seuils de capacité au cœur de notre analyse.

Pour chaque coalition, nous déterminons son coût opérationnel exact, puis sa valeur comme l’économie réalisée par rapport au fonctionnement séparé. Les économies sont superadditives : la grande coalition crée au moins autant de surplus que toute partition des opérateurs. Cette efficacité collective n’implique pourtant ni l’existence d’une allocation dans le cœur, ni la stabilité de la valeur de Shapley lorsqu’un tel cœur existe. Nous identifions les seuils de capacité comme source de cette divergence et recherchons les régimes qui la font disparaître.

Les contributions de l’article sont les suivantes :

1. **Modèle opérationnel et efficacité.** Nous formulons l’exploitation d’une coalition avec activations binaires, capacités, coûts fixes et variables, sélection horaire des gardiens et allocation horaire du trafic. Le calcul exact du coût de chaque coalition permet d’établir la superadditivité des économies. La répartition gloutonne et l’énumération des gardiens servent ici d’outils de calcul exact ; la persistance est quantifiée séparément par un surcoût opérationnel.
2. **Mécanisme de stabilité.** Nous montrons qu’un jeu superadditif peut néanmoins avoir un cœur vide lorsque les seuils de capacité créent des économies par paliers. Nous distinguons l’existence du cœur de la stabilité de Shapley. Nous donnons une garantie sous capacité individuelle suffisante, précisons l’hypothèse d’homogénéité des coûts qui stabilise alors Shapley et caractérisons exactement le cas de référence parfaitement homogène.
3. **Évaluation semi-empirique.** À partir de mesures réelles de trafic et de puissance, nous calibrons des profils élémentaires et construisons de façon contrôlée des instances multi-opérateurs. Nous y quantifions simultanément les économies, montrons qu’une allocation du trafic proportionnelle aux capacités des gardiens optimaux est presque aussi performante que l’allocation optimale, mesurons le coût de la persistance et la stabilité, puis étudions les facteurs associés au passage d’un régime stable à un régime instable, notamment la fenêtre et le nombre d’opérateurs.

L’évaluation porte ainsi sur des instances semi-empiriques construites à partir de mesures de réseau. Les données disponibles n’observent pas plusieurs MNO colocalisés sur un même site ; les résultats ne constituent donc pas une observation directe d’accords multi-opérateurs réels.

Le modèle ne décrit ni un processus dynamique de formation des coalitions, ni l’incertitude sur le trafic, ni les transitions répétées entre veille et activité. Les sous-coalitions représentent des options de déviation crédibles utilisées pour tester la stabilité de l’accord global. L’analyse est locale à un site et à une fenêtre de décision.

La suite de l’article est organisée comme suit. La section 2 situe le travail par rapport à la mise en veille multi-opérateur et aux mécanismes économiques. La section 3 isole le mécanisme opérationnel des activations indivisibles. La section 4 construit le coût coalitionnel exact et établit la superadditivité des économies. La section 5 étudie si ce surplus peut être réparti de manière stable et caractérise plusieurs régimes. La section 6 évalue leur importance sur les instances semi-empiriques, puis la section 7 conclut.

2 Travaux connexes

2.1 Mise en veille et partage d’infrastructure

La mise en veille de stations de base exploite les variations temporelles du trafic pour réduire la consommation résiduelle du RAN [1]. Marsan et Meo montrent que la coopération entre réseaux cellulaires colocalisés permet d’éteindre des équipements en reportant leur trafic sur l’infrastructure restée active [5]. Ces travaux établissent l’intérêt énergétique du mécanisme, mais ne traitent pas la stabilité de l’accord entre opérateurs concurrents.

La quantification de ces économies dépend du modèle de puissance des stations de base. Les modèles à l’échelle de l’équipement distinguent une composante statique, présente dès que la station est active, et une composante

dynamique dépendant de sa charge. Arnold et al. relient ces composantes à l’amplification de puissance, au traitement du signal, à l’alimentation et au refroidissement pour plusieurs types de stations [2]. Le cadre EARTH d’Auer et al. formalise, pour sa part, le passage de la puissance RF émise à la puissance totale appelée par le site [3]. Enfin, Lorincz et al. observent simultanément trafic et puissance sur un site cellulaire opérationnel et montrent qu’un modèle linéaire peut représenter leur relation pour les équipements GSM et UMTS étudiés [4]. Ces résultats motivent une décomposition affine de premier ordre ; ils n’impliquent pas que ses coefficients soient invariants entre technologies, sites ou régimes de charge.

Les architectures et modèles économiques de partage couvrent un spectre plus large, du partage passif à la mutualisation du spectre et du RAN [6]. Peesapati et al. combinent partage multi-opérateur, mécanismes de veille et allocation des coûts dans une architecture *RAN-as-a-Service* [18]. Plus récemment, Finarelli et al. étudient un partage hybride avec mise en veille, contraintes de qualité de service et données françaises [20], tandis que Ukyab et al. mettent en œuvre un report dynamique du trafic entre opérateurs par *roaming-in-place* [21]. Ces contributions quantifient la faisabilité ou les gains du partage, mais ne caractérisent pas les contraintes d’allocation nécessaires pour empêcher la déviation d’une coalition. En outre, elles ne relient pas systématiquement la décision horaire exacte aux contraintes de stabilité de toutes les sous-coalitions. Notre modèle principal reconfigure les gardiens à chaque heure et évalue séparément la contrainte d’un engagement commun sur toute la fenêtre.

2.2 Décisions stratégiques et mécanismes économiques

Une première famille de travaux modélise l’interaction entre MNO par des jeux non coopératifs ou par des mécanismes d’incitation individuels. Leng et al. analysent le partage d’infrastructure entre deux opérateurs, en tenant compte des capacités, des charges et des paiements [9]. Antonopoulos et al. introduisent une stratégie distribuée de mise en veille [11], ensuite développée sous la forme d’un jeu évolutionnaire dynamique par Bousia et al. [12]. Hossein et al. proposent une association dynamique des usagers à des stations séparées spatialement, avec contraintes de qualité de service et indicateur d’équité [17]. Tan et al. optimisent conjointement mise en veille, itinérance et formation de faisceaux, sous des contraintes garantissant à chaque MNO un bénéfice non négatif [19].

Ces critères de Nash, d’équité ou de rationalité individuelle répondent à des questions importantes, mais distinctes de la nôtre. Ils ne comparent pas systématiquement l’allocation proposée à la valeur réalisable par chaque sous-coalition. Une allocation peut donc être acceptable pour chaque MNO pris isolément tout en étant bloquée par un groupe d’opérateurs.

2.3 Jeux coopératifs, équité et formation des coalitions

La théorie des jeux coopératifs fournit les notions standard de valeur, d’allocation et de stabilité utilisées dans les réseaux de communication [22]. Militano et al. appliquent déjà un jeu à utilité transférable à la mise en veille multi-opérateur et comparent le nucléole et la valeur de Shapley, avec un contrôle du cœur sur les configurations étudiées [7]. Hasan et al. formulent un jeu hédonique de mise en veille [8], et Anglano et al. recherchent des structures de coalitions stables pour le partage de stations et d’usagers sous contraintes de qualité de service [10]. La stabilité d’une partition issue d’un processus de formation n’est toutefois pas équivalente à la non-vacuité du cœur du jeu à utilité transférable associé à la grande coalition.

Koutitas et al. sont les plus proches du présent travail : ils associent capacités, décisions de mise en veille, coûts énergétiques et jeu coopératif d’économies [13]. Pour une station active j , ils écrivent la puissance comme une fonction affine $a_j U_j(t) + b_j$ du nombre d’utilisateurs servis, où b_j est la consommation à vide et a_j le coût marginal d’un utilisateur. Sous l’hypothèse d’un trafic moyen identique par utilisateur, le trafic est proportionnel au nombre d’utilisateurs, ce qui rend cette puissance affine en trafic. L’agrégation des stations d’un opérateur produit alors un coût fixe d’ouverture et un coût linéaire de service, qui conduisent à une formulation de localisation d’installations (*facility location*). Nous conservons cette structure à coût fixe, mais estimons ses coefficients équipement par équipement à partir de couples de trafic et de puissance mesurés sur un réseau opérationnel, sans reconstruire un nombre synthétique d’utilisateurs. Dans leur traitement, Koutitas et al. établissent une structure convexe, un cœur non vide et la stabilité de la valeur de Shapley. Leur algorithme autorise toutefois l’ouverture d’une infrastructure pendant une fraction du créneau. Cette divisibilité lisse le coût d’ouverture, tandis que notre modèle impose une activation binaire et indivisible à chaque heure ; l’engagement commun des gardiens sur plusieurs heures est analysé comme

une extension plus contrainte. Le franchissement d'un seuil de capacité peut alors imposer instantanément le coût fixe d'un gardien supplémentaire. Oikonomakou et al. étudient également le partage des coûts de mise en veille, d'abord comme un jeu de faillite [14], puis au moyen de la valeur de Shapley et d'indicateurs de satisfaction dans des HetNets partagés [15]. Vincenzi et al. analysent enfin les incitations et le cœur pour un partage C-RAN [16], sans traiter les mêmes seuils d'activation de stations de base.

2.4 Positionnement : efficacité et stabilité coalitionnelle

Les travaux existants montrent donc que le partage peut réduire l'énergie, qu'une règle peut être équitable, ou qu'une coalition peut être stable sous un modèle donné. Ils ne permettent pas d'inférer que tout problème de mise en veille multi-opérateur produit un jeu équilibré. Notre apport porte sur cette limite précise : avec des activations binaires, des capacités contraignantes et des gardiens reconfigurables à chaque heure, les économies demeurent superadditives mais peuvent ne soutenir aucune allocation dans le cœur. Le contraste avec le cadre divisible de Koutitas et al. tient donc à un mécanisme opérationnel précis : l'activation indivisible transforme les seuils de capacité en coûts fixes discontinus et en économies par paliers. Nous déterminons les effets de ce mécanisme sur l'existence du cœur et sur la stabilité de Shapley, ainsi que des conditions qui restaurent la stabilité. Les notions de cœur, de valeur de Shapley et de nucléole restent des outils établis ; la contribution réside dans les propriétés du jeu induit par ce modèle opérationnel.

3 Modèle du système

Dans cette partie, nous décrivons le modèle mathématique utilisé. Nous introduisons d'abord les paramètres et les coûts opérationnels pour une heure. Nous définissons ensuite les coalitions, les gardiens et la répartition du trafic. Le coût minimal est défini ici, puis calculé dans la section suivante. Enfin, le modèle est étendu à plusieurs heures consécutives, avant l'introduction du jeu des économies et de son cœur.

3.1 Cadre et hypothèses

Nous considérons un ensemble d'opérateurs de réseaux mobiles $N = \{1, \dots, n\}$, avec $n \geq 2$, présents sur un même site radio et desservant une même zone géographique. Chaque opérateur $i \in N$ dispose d'un équipement radio qui peut être soit maintenu actif, soit placé en veille.

On considère une fenêtre H , finie, non vide et composée d'heures consécutives. La demande de l'opérateur i à l'heure $h \in H$ est notée d_i^h . Afin d'introduire les briques opérationnelles sans alourdir les notations, nous considérons d'abord une heure arbitraire $h \in H$ et écrivons $d_i := d_i^h$. Les objets sans indice h définis ci-dessous sont donc horaires. Leur optimisation est répétée indépendamment à chaque heure, puis les coûts correspondants sont agrégés sur la fenêtre. Dans les hypothèses suivantes, un groupe coopérant est simplement appelé *coalition* ; sa définition formelle et les décisions qui lui sont associées sont introduites dans les sous-sections suivantes.

1. **Site unique et recouvrement de couverture.** Les équipements considérés couvrent la même zone. Tout sous-ensemble non vide d'équipements actifs est donc supposé assurer la couverture du site. L'extinction d'un équipement ne modifie ni la couverture utile ni les interférences environnantes. La faisabilité d'une configuration de gardiens dépend donc uniquement de la capacité effective agrégée de leurs équipements à acheminer le trafic.
2. **Transfert du trafic, qualité de service et capacités effectives.** Le trafic des membres d'une coalition peut être acheminé indifféremment par chacun de ses opérateurs actifs. Les mécanismes techniques nécessaires à ce transfert sont supposés disponibles, et le transfert ne modifie pas la qualité de service perçue. Le débit, la latence et la disponibilité ne sont pas modélisés séparément : leurs exigences sont intégrées aux capacités effectives, et toute répartition admissible est supposée les respecter. Ces capacités sont indépendantes de l'identité des clients servis, additives, et toute la demande doit être satisfaite.
3. **Information complète.** Les demandes $(d_i^h)_{i \in N, h \in H}$, les capacités et les paramètres de coût sont connus sur toute la fenêtre. Le modèle ne comporte ni incertitude ni variable d'état décrivant l'historique d'utilisation des équipements.

4. **États opérationnels binaires.** Chaque équipement est soit actif et susceptible d’acheminer du trafic, soit en veille et n’en achemine aucun. Les délais et coûts de transition entre ces états sont négligés, ce qui correspond à un créneau de décision suffisamment long par rapport aux temps de commutation. Seuls les coûts opérationnels évitables sont modélisés ; les coûts structurels supportés indépendamment de l’état de l’équipement sont exclus. Dans le modèle de référence, l’état de veille est supposé consommer 0 W ; cette hypothèse est relâchée dans l’analyse de sensibilité.
5. **Coût opérationnel affine en taux de charge.** Lorsqu’un équipement est actif, son coût opérationnel évitable est la somme d’une composante fixe et d’une composante proportionnelle à son taux de charge. Cette structure reprend les modèles de puissance séparant une consommation active à vide d’une contribution dépendant de la charge [2–4]. La composante fixe représente la consommation active à vide ; la composante variable, l’accroissement de consommation lié aux ressources mobilisées.
Le volume descendant horaire est utilisé comme indicateur de la charge servie, et les coefficients sont estimés à partir des couples mesurés de trafic et de puissance. Nous supposons que leur relation est approximativement affine sur le domaine observé. Cette hypothèse est évaluée dans la Section 6.
6. **Revenus inchangés et transferts monétaires.** Toute solution opérationnelle admissible sert la même demande totale. Les revenus tirés des abonnés sont donc supposés indépendants de l’équipement qui achemine physiquement leur trafic et n’interviennent pas dans la comparaison des solutions opérationnelles. Les économies opérationnelles peuvent être redistribuées sans friction entre les membres d’une coalition au moyen de transferts monétaires.

La décision opérationnelle comporte ainsi deux niveaux : le choix des équipements actifs et la répartition du trafic entre eux. Les paramètres associés sont introduits ci-dessous.

3.2 Opérateurs et fonctionnement autonome

Toutes les grandeurs de trafic désignent des volumes cumulés pendant l’heure h et sont exprimées en gigaoctets (Go). Toutes les grandeurs monétaires désignent les coûts supportés pendant cette heure et sont exprimées en euros (€).

Définition 3.1 (Paramètres individuels et coût opérationnel autonome). Pour tout opérateur $i \in N$, les paramètres du modèle sont :

- **Demande** $d_i > 0$. Quantité de trafic engendrée par les clients de l’opérateur i pendant l’heure h , exprimée en Go.
- **Capacité effective** $q_i > 0$. Quantité maximale de trafic que l’équipement actif de l’opérateur i peut acheminer pendant l’heure h , également exprimée en Go.
- **Coût fixe de fonctionnement en état actif** $F_i > 0$. Coût énergétique évitable supporté pendant l’heure considérée dès que l’équipement de l’opérateur i est actif, indépendamment du trafic acheminé. Il correspond au prix de la consommation électrique incompressible en fonctionnement. Le paramètre F_i est exprimé en €.
- **Surcoût variable à pleine charge** $\beta_i > 0$. Surcoût énergétique supporté pendant l’heure h lorsque l’équipement est utilisé à pleine capacité. Il correspond au coût de la consommation électrique additionnelle liée au trafic. Le paramètre β_i est exprimé en €.

Remarque sur les coûts. Dans tout le document, le coût opérationnel désigne le prix de l’énergie électrique consommée pendant une heure. Le prix de l’électricité est supposé commun et strictement positif. Le passage de l’énergie au coût revient donc à multiplier par une constante positive : minimiser le coût équivaut à minimiser l’énergie consommée.

Seuls les coûts énergétiques qui dépendent de la décision opérationnelle sont retenus. Les charges non énergétiques et les consommations indépendantes de l’état de l’équipement sont exclues, car elles ne peuvent pas être évitées par la mise en veille. Le coût de la veille est nul, tandis que celui de l’état actif au taux de charge $\rho \in [0, 1]$ vaut $F_i + \beta_i \rho$. Sous l’hypothèse de veille nulle, F_i représente donc directement la composante fixe évitable de l’état actif. On suppose que chaque opérateur peut acheminer seul sa propre demande :

$$\forall i \in N, \quad d_i \leq q_i.$$

Les grandeurs dérivées associées à l'opérateur i sont les suivantes :

- **Taux de charge autonome** ρ_i^0 .

$$\rho_i^0 := \frac{d_i}{q_i} \in (0, 1].$$

Cette grandeur sans dimension mesure la fraction de la capacité utilisée lorsque l'opérateur sert seul sa demande.

- **Coût variable unitaire** γ_i .

$$\gamma_i := \frac{\beta_i}{q_i}.$$

Il représente l'accroissement du coût opérationnel par Go supplémentaire de trafic. Il est exprimé en €/Go. Ainsi, pour un trafic t_i , le coût variable $\beta_i(t_i/q_i)$ peut s'écrire $\gamma_i t_i$.

- **Coût opérationnel autonome** C_i^0 .

$$C_i^0 := F_i + \beta_i \rho_i^0 = F_i + \gamma_i d_i.$$

Il s'agit du coût évitable supporté par l'opérateur i lorsqu'il maintient son équipement actif et achemine sa propre demande.

3.3 Coalitions, configurations de gardiens et répartitions admissibles

Définition 3.2 (Coalition). On note $2^N := \{A \mid A \subseteq N\}$ l'ensemble des sous-ensembles de N , et $\mathcal{S} := 2^N \setminus \{\emptyset\}$ l'ensemble des coalitions. Une **coalition** est donc un élément $S \in \mathcal{S}$; elle représente un groupe d'opérateurs coopérant sur le site. Ainsi, $|\mathcal{S}| = 2^n - 1$.

Pour tout $A \subseteq N$, sa **demande de trafic totale** et sa **capacité effective totale** sont respectivement

$$d(A) := \sum_{i \in A} d_i, \quad q(A) := \sum_{i \in A} q_i.$$

Définition 3.3 (Configuration de gardiens). Dans une coalition $S \in \mathcal{S}$, un ensemble d'**opérateurs gardiens** est un ensemble $G \in \mathcal{S}$ tel que $G \subseteq S$, dont les équipements restent actifs et acheminent la totalité de la demande de trafic $d(S)$.

Le couple (S, G) est appelé **configuration de gardiens**. Il est dit **faisable** si la capacité totale des gardiens suffit à acheminer le trafic de la coalition, c'est-à-dire si $d(S) \leq q(G)$. Pour tout $S \in \mathcal{S}$, on note $\mathcal{G}(S)$ l'ensemble des ensembles de gardiens faisables :

$$\mathcal{G}(S) := \{G \in \mathcal{S} \mid G \subseteq S, d(S) \leq q(G)\}.$$

On note

$$\mathcal{E} := \{(S, G) \mid S \in \mathcal{S}, G \in \mathcal{G}(S)\}$$

l'ensemble de toutes les configurations de gardiens faisables.

L'hypothèse $d_i \leq q_i$ pour tout $i \in N$ implique $d(S) \leq q(S)$. Ainsi, $S \in \mathcal{G}(S)$, de sorte que $\mathcal{G}(S)$ est non vide pour tout $S \in \mathcal{S}$, et donc que $\mathcal{E}$ est non vide.

Définition 3.4 (Nombre minimal d'équipements). Pour toute coalition $S \in \mathcal{S}$, on pose

$$k(S) := \min_{G \in \mathcal{G}(S)} |G|. \tag{1}$$

C'est le plus petit nombre d'équipements dont la capacité cumulée suffit à acheminer $d(S)$.

Cette quantité ne dépend que des demandes et des capacités, jamais des paramètres de coût. Elle s'obtient en additionnant les capacités par valeurs décroissantes jusqu'à couvrir $d(S)$. Par construction, tout ensemble de gardiens faisable vérifie $|G| \geq k(S)$; en particulier l'ensemble de coût minimal en compte au moins autant, et généralement davantage lorsqu'il est avantageux d'allumer un équipement supplémentaire peu coûteux. Sur la fenêtre, on note $k_h(S)$ la valeur de $k(S)$ à l'heure h , et l'on abrège $k_h := k_h(N)$. Le cas $k_h = 1$ signifie qu'au moins un équipement peut absorber toute la demande du site. Il ne doit pas être confondu avec la condition plus forte $\rho_{\max}^h(N) \leq 1$, définie ci-dessous, qui exige que chacun des équipements puisse l'absorber seul.

Définition 3.5 (Vecteur de répartition du trafic admissible). Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$. Un *vecteur de répartition du trafic de la coalition* S est un vecteur $\mathbf{t} = \mathbf{t}^S = (t_i^S)_{i \in N} \in \mathbb{R}_+^N$, où t_i^S désigne le volume de la demande totale $d(S)$ acheminé par l'équipement de l'opérateur i . L'indice i identifie ici l'équipement porteur, et non l'origine du trafic. Dans la définition ci-dessous et dans la suite, l'exposant S est omis pour alléger les notations. L'ensemble des répartitions admissibles pour (S, G) est

$$\mathcal{T}(S, G) := \left\{ \mathbf{t} \in \mathbb{R}_+^N \left| \begin{array}{ll} \forall i \in G, & 0 \leq t_i \leq q_i, \\ \sum_{i \in G} t_i = d(S), \\ \forall i \in N \setminus G, & t_i = 0 \end{array} \right. \right\}.$$

Le vecteur est indexé par N uniquement pour conserver une dimension commune à toutes les coalitions. La contrainte $t_i^S = 0$ pour $i \notin G$ signifie que l'équipement i n'achemine aucun trafic de S . Elle ne pose pas $d_i = 0$ pour $i \in N \setminus S$: les demandes de ces opérateurs n'appartiennent simplement pas au problème opérationnel de S et sont traitées indépendamment.

Pour toute répartition $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)$, le vecteur des **taux de charge** est $\boldsymbol{\rho}(\mathbf{t}) \in [0, 1]^N$, avec

$$\rho_i(\mathbf{t}) := \frac{t_i}{q_i} \in [0, 1].$$

En particulier, $\rho_i(\mathbf{t}) = 0$ pour $i \notin G$, tandis que $\rho_i(\mathbf{t}) = 1$ caractérise un équipement saturé.

Pour qualifier rigoureusement le régime de charge, on pose en outre, à l'heure arbitraire considérée,

$$\rho_{\max}(S) := \max_{i \in S} \frac{d(S)}{q_i} = \frac{d(S)}{\min_{i \in S} q_i}.$$

Cette grandeur mesure la charge que subirait l'équipement le moins capacitaire de S s'il devait servir seul toute la coalition. Nous parlons d'**heure de très faible charge** pour S lorsque $\rho_{\max}(S) \leq 1$, c'est-à-dire lorsque chacun de ses équipements peut absorber seul $d(S)$. Dans le cas contraire, nous parlons seulement d'heure hors de ce régime ; le terme « heure pleine » ne signifierait pas que tous les équipements sont saturés. Cette définition, fondée sur la charge plutôt que sur l'heure civile, sera distinguée de la fenêtre nocturne H choisie pour l'évaluation.

3.4 Coût opérationnel et solution optimale

Définition 3.6 (Coût d'une solution opérationnelle admissible). Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$ et $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)$. Le triplet $(S, G, \mathbf{t})$ est appelé **solution opérationnelle admissible**. Son **coût opérationnel total** est défini par

$$C(S, G, \mathbf{t}) = \sum_{i \in G} (F_i + \beta_i \rho_i(\mathbf{t})) = \underbrace{\sum_{i \in G} F_i}_{\text{coûts fixes}} + \underbrace{\sum_{i \in G} \gamma_i t_i}_{\text{coûts variables}}.$$

Définition 3.7 (Coût minimal d'une coalition). Soit $S \in \mathcal{S}$. On définit le coût minimal de S par

$$C^*(S) := \min_{G \in \mathcal{G}(S)} \min_{\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)} C(S, G, \mathbf{t}).$$

Il s'agit du plus faible coût opérationnel que la coalition S puisse atteindre en choisissant des gardiens et une répartition du trafic admissibles.

Pour tout $G \in \mathcal{G}(S)$, l'ensemble $\mathcal{T}(S, G)$ est non vide, fermé et borné. Comme $C(S, G, \cdot)$ est continue et que $\mathcal{G}(S)$ contient un nombre fini d'ensembles, le coût minimal $C^*(S)$ est toujours atteint.

Remarque 3.8. Pour tout opérateur $i \in N$, l'unique ensemble de gardiens admissible pour la coalition réduite à $\{i\}$ est $\{i\}$, et l'unique répartition admissible satisfait $t_i = d_i$. Par conséquent,

$$C^*(\{i\}) = F_i + \gamma_i d_i = C_i^0.$$

3.5 Agrégation horaire sur la fenêtre

Pour tout $h \in H$ et tout $S \in \mathcal{S}$, posons

$$d^h(S) := \sum_{i \in S} d_i^h.$$

Le critère horaire correspondant est noté $\rho_{\max}^h(S) := d^h(S) / \min_{i \in S} q_i$. La demande cumulée sur la fenêtre est notée

$$D_i := \sum_{h \in H} d_i^h, \quad D(S) := \sum_{h \in H} d^h(S) = \sum_{i \in S} D_i.$$

Le fonctionnement autonome est réalisable à chaque heure :

$$\forall i \in N, \forall h \in H, \quad d_i^h \leq q_i.$$

Les capacités q_i et les paramètres de coût horaire F_i, γ_i sont supposés constants sur H . À chaque heure, les définitions précédentes s'appliquent en remplaçant d_i par d_i^h . Les ensembles de gardiens, les répartitions admissibles, le coût et le coût optimal horaires sont respectivement notés $\mathcal{G}_h(S)$, $\mathcal{T}_h(S, G)$, $C_h(S, G, \mathbf{t}^h)$ et $C_h^*(S)$. Un représentant optimal est noté $G_h^*(S)$, et sa répartition associée $\mathbf{t}^{h,*}(S)$.

La coalition peut choisir un nouvel ensemble de gardiens à chaque heure. Son coût minimal sur toute la fenêtre est donc

$$C_H^*(S) := \sum_{h \in H} C_h^*(S). \quad (2)$$

La fenêtre H sert à additionner les coûts horaires, sans imposer le même choix de gardiens d'une heure à l'autre.

3.6 Jeu des économies et critère de stabilité

Le fonctionnement autonome fournit une référence naturelle pour mesurer les gains de la coopération sur H . Pour un singleton,

$$C_H^*({i}) = \sum_{h \in H} (F_i + \gamma_i d_i^h).$$

Définition 3.9 (Jeu des économies sur la fenêtre). Le jeu coopératif sur la fenêtre H est défini par

$$v_H(S) := \sum_{i \in S} C_H^*({i}) - C_H^*(S), \quad S \in \mathcal{S}. \quad (3)$$

On pose $v_H(\emptyset) = 0$. La valeur $v_H(S)$ mesure l'économie réalisée par S par rapport au fonctionnement autonome de ses membres. Comme le prix de l'électricité est commun, elle mesure aussi, à un facteur positif près, l'énergie évitée.

Cette économie totale doit ensuite être répartie entre les membres de la coalition.

Pour $z = (z_i)_{i \in N} \in \mathbb{R}^N$ et $A \subseteq N$, notons

$$z(A) := \sum_{i \in A} z_i.$$

Définition 3.10 (Allocation des économies). Une allocation des économies du jeu (N, v_H) est un vecteur $z = (z_i)_{i \in N} \in \mathbb{R}^N$ tel que

$$z(N) = v_H(N) \quad \text{et} \quad \forall i \in N, \quad z_i \geq 0.$$

L'ensemble de ces allocations est noté $\mathcal{A}(N, v_H)$.

La condition $z_i \geq 0$ exprime la rationalité individuelle puisque $v_H({i}) = 0$: aucun opérateur ne doit supporter un coût net supérieur à son coût autonome, sans quoi il n'aurait pas intérêt à entrer dans la coalition.

Une allocation efficace et individuellement acceptable n'est toutefois pas nécessairement stable. S'il existe une coalition $Q \subsetneq N$ telle que $z(Q) < v_H(Q)$, ses membres peuvent obtenir davantage en quittant la grande coalition. On introduit donc le cœur du jeu.

Définition 3.11 (Cœur du jeu des économies). Le cœur du jeu (N, v_H) est l'ensemble

$$\mathcal{C}(N, v_H) := \{z \in \mathcal{A}(N, v_H) \mid \forall Q \in \mathcal{S}, \quad z(Q) \geq v_H(Q)\}.$$

Si le cœur est vide, aucune répartition des économies ne peut empêcher toutes les sous-coalitions de vouloir se retirer. Cette question est étudiée dans la Section 5.

3.7 Extension : engagement persistant des gardiens

Une contrainte supplémentaire peut imposer le même ensemble de gardiens pendant toute la fenêtre. Pour $S \in \mathcal{S}$, posons

$$\mathcal{G}_{H,\text{pers}}(S) := \{G \in \mathcal{S} \mid G \subseteq S, \forall h \in H, d^h(S) \leq q(G)\}.$$

Le coût optimal sous cet engagement est

$$C_{H,\text{pers}}^*(S) := \min_{G \in \mathcal{G}_{H,\text{pers}}(S)} \min_{(\mathbf{t}^h)_{h \in H} \in \prod_{h \in H} \mathcal{T}_h(S, G)} \sum_{h \in H} C_h(S, G, \mathbf{t}^h). \quad (4)$$

Toute politique persistante est admissible heure par heure. Son coût ne peut donc pas être inférieur à la somme des coûts minimaux horaires :

$$C_H^*(S) \leq C_{H,\text{pers}}^*(S), \quad \Delta_{\text{pers}}(S) := C_{H,\text{pers}}^*(S) - C_H^*(S) \geq 0. \quad (5)$$

Cette extension mesure le coût de l'obligation de conserver les mêmes gardiens sur toute la fenêtre.

Le modèle définit ainsi ce que chaque coalition peut réaliser en opérant seule. La section suivante calcule exactement ces coûts et les économies correspondantes ; la Section 5 déterminera ensuite si ce surplus peut être réparti de manière stable entre tous les opérateurs.

4 Optimisation opérationnelle

Dans cette partie, nous déterminons exactement le coût que chaque coalition peut atteindre en opérant seule. Le problème central est horaire : à chaque h , la coalition sélectionne ses gardiens et leur alloue le trafic, puis les coûts optimaux $C_h^*(S)$ sont sommés sur H .

4.1 Répartition optimale du trafic à gardiens fixés

Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$ à une heure fixée. Les coûts fixes $\sum_{i \in G} F_i$ ne dépendent pas de la répartition du trafic. Minimiser le coût de la configuration revient donc à résoudre

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{t} \in \mathbb{R}_+^N} \quad & \sum_{i \in G} \gamma_i t_i, \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i \in G} t_i = d(S), \\ & \forall i \in G, \quad 0 \leq t_i \leq q_i, \\ & \forall i \in N \setminus G, \quad t_i = 0. \end{aligned} \tag{6}$$

4.1.1 Répartition gloutonne

L'algorithme glouton répartit le trafic entre les équipements actifs par ordre croissant de leur coût variable unitaire γ_i . Soit $G = \{i_1, \dots, i_p\}$, ordonné de sorte que $\gamma_{i_1} \leq \dots \leq \gamma_{i_p}$. En présence d'ex æquo, une règle de départage déterministe est fixée. L'indice pivot est

$$k := \min \left\{ r \in \{1, \dots, p\} \mid \sum_{\ell=1}^r q_{i_\ell} \geq d(S) \right\}.$$

La répartition gloutonne $\mathbf{t}^g(S, G) \in \mathbb{R}_+^N$ sature les gardiens précédant le pivot, affecte le trafic résiduel au pivot et laisse nul le trafic des gardiens suivants :

$$t_{i_\ell}^g(S, G) = \begin{cases} q_{i_\ell} & \text{si } \ell < k, \\ d(S) - \sum_{m=1}^{k-1} q_{i_m} & \text{si } \ell = k, \\ 0 & \text{si } \ell > k. \end{cases}$$

On pose $t_i^g(S, G) = 0$ pour tout $i \notin G$.

Proposition 4.1 (Optimalité de la répartition gloutonne). Soit $(S, G) \in \mathcal{E}$. Alors

$$C(S, G, \mathbf{t}^g(S, G)) = \min_{\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)} C(S, G, \mathbf{t}).$$

Démonstration. Fixons $(S, G) \in \mathcal{E}$ et posons $\mathbf{t}^g := \mathbf{t}^g(S, G)$. Pour toute $\mathbf{t} \in \mathcal{T}(S, G)$, les coûts fixes sont identiques et

$$\Delta := C(S, G, \mathbf{t}) - C(S, G, \mathbf{t}^g) = \sum_{\ell=1}^p \gamma_{i_\ell} (t_{i_\ell} - t_{i_\ell}^g).$$

Comme les deux répartitions acheminent $d(S)$, la somme des écarts de trafic est nulle. Si k est l'indice pivot,

$$\Delta = \sum_{\ell=1}^p (\gamma_{i_\ell} - \gamma_{i_k}) (t_{i_\ell} - t_{i_\ell}^g).$$

Pour $\ell < k$, les deux facteurs sont négatifs ou nuls puisque $t_{i_\ell}^g = q_{i_\ell}$. Pour $\ell > k$, ils sont positifs ou nuls puisque $t_{i_\ell}^g = 0$. Le terme d'indice k est nul. Ainsi $\Delta \geq 0$. $\square$

La concentration du trafic résulte de la linéarité des coûts variables. Si les γ_i sont distincts, la répartition optimale est unique ; en présence d'ex æquo, la règle de départage sélectionne un représentant sans modifier le coût.

Une fois les gardiens ordonnés, un unique parcours suffit : on cumule leurs capacités jusqu'au premier indice k qui couvre $d(S)$, puis on affecte le reliquat au pivot. Ce parcours visite au plus deux fois chacun des $|G|$ gardiens et coûte donc $O(|G|)$. Le tri comparatif initial des γ_i coûte $O(|G| \log |G|)$, ce qui domine le parcours ; si cet ordre est précalculé, chaque allocation ultérieure reste en $O(|G|)$. Ainsi, lorsque l'ensemble des gardiens est connu, sa meilleure répartition du trafic est obtenue rapidement et de manière explicite.

4.2 Sélection horaire des gardiens

Il reste maintenant à choisir l'ensemble de gardiens qui minimise le coût de la coalition. Pour chaque ensemble candidat, la sous-section précédente donne déjà sa meilleure répartition du trafic.

Fixons $S \in \mathcal{S}$ et $h \in H$. Pour $i \in S$, l'indicateur binaire x_i^h vaut un si l'équipement est actif à l'heure h , et zéro sinon. Le coût horaire optimal est la valeur du programme linéaire en nombres entiers mixtes (MILP) suivant :

$$\begin{aligned} C_h^*(S) = \min_{\substack{\mathbf{x}^h \in \{0,1\}^S \\ \mathbf{t}^h \in \mathbb{R}_+^N}} \quad & \sum_{i \in S} (F_i x_i^h + \gamma_i t_i^h), \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i \in S} t_i^h = d^h(S), \\ & \forall i \in S, \quad 0 \leq t_i^h \leq q_i x_i^h, \\ & \forall i \in N \setminus S, \quad t_i^h = 0. \end{aligned} \tag{7}$$

Les variables x_i^h sont propres à l'heure considérée. Le programme est donc résolu indépendamment pour chaque $h \in H$.

4.3 Complexité et algorithme exact

Proposition 4.2 (NP-difficulté). Le problème de sélection optimale des gardiens à une heure est NP-difficile, même lorsque tous les coûts variables unitaires sont identiques.

Démonstration : voir l'Annexe A.1.

Remarque 4.3. Comme SUBSET SUM est faiblement NP-complet, la réduction établit la NP-difficulté, mais pas la NP-difficulté forte.

La NP-difficulté indique qu'aucun algorithme exact de complexité polynomiale n'est connu dans le cas général. Dans notre application, le nombre d'opérateurs présents sur un site est faible ; nous retenons donc une énumération exacte. Pour chaque heure h et chaque $\emptyset \neq G \subseteq S$:

1. on teste si (S, G) est faisable : $q(G) \geq d^h(S)$;
2. si tel est le cas, on calcule $\mathbf{t}^{g,h}(S, G)$;
3. on évalue $C_h(S, G, \mathbf{t}^{g,h}(S, G))$;
4. si ce coût est inférieur au meilleur coût déjà obtenu, on conserve G comme meilleur ensemble courant.

Un représentant optimal est noté $G_h^*(S)$, et $\mathbf{t}^{h,*}(S) := \mathbf{t}^{g,h}(S, G_h^*(S))$. La somme des coûts retenus donne $C_H^*(S)$.

Proposition 4.4 (Complexité de l'énumération). Pour $S \in \mathcal{S}$ de taille s , la méthode d'énumération exacte de $C_H^*(S)$ requiert $O(|H| s 2^s)$ opérations arithmétiques et comparaisons. Le calcul de $C_H^*(S)$ pour toute $S \in \mathcal{S}$ requiert $O(|H| n 3^n)$ telles opérations.

Démonstration : voir l'Annexe A.2.

Remarque 4.5. Pour $n = 4$, les $3^4 - 2^4 = 65$ couples (S, G) sont examinés à chaque heure. L'énumération reste négligeable et fournit un optimum exact, indépendant des tolérances d'un solveur MILP.

4.4 Extension : engagement persistant des gardiens

Cette extension est conservée comme comparaison opérationnelle : elle mesure le coût de l'obligation de garder les mêmes équipements actifs pendant toute la fenêtre. La variante de la Sous-section 3.7 utilise donc un unique vecteur binaire $\mathbf{x}$, commun à toutes les heures :

$$\begin{aligned}
C_{H,\text{pers}}^*(S) = \min_{\substack{\mathbf{x} \in \{0,1\}^S \\ \mathbf{t}^h \in \mathbb{R}_+^N, h \in H}} & \sum_{h \in H} \sum_{i \in S} \gamma_i t_i^h + |H| \sum_{i \in S} F_i x_i, \\
\text{s.c. } & \forall h \in H, \quad \sum_{i \in S} t_i^h = d^h(S), \\
& \forall i \in S, \forall h \in H, \quad 0 \leq t_i^h \leq q_i x_i, \\
& \forall i \in N \setminus S, \forall h \in H, \quad t_i^h = 0.
\end{aligned} \tag{8}$$

L'énumération teste ici chaque $G \subseteq S$ sur toutes les heures avant de sommer les allocations gloutonnes. Nous notons $G_{H,\text{pers}}^*(S)$ un représentant optimal. Cette contrainte temporelle ne change ni l'allocation gloutonne à gardiens fixés, ni la borne

$$C_H^*(S) \leq C_{H,\text{pers}}^*(S).$$

4.5 Sous-additivité du coût opérationnel minimal

Nous comparons maintenant le coût de deux coalitions séparées à celui de leur réunion. La fonction C_H^* est prolongée à 2^N en posant $C_H^*(\emptyset) = 0$.

Définition 4.6 (Sous-additivité). Une fonction $f : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$, avec $f(\emptyset) = 0$, est **sous-additive** si, pour tous $A, B \subseteq N$ disjoints,

$$f(A \cup B) \leq f(A) + f(B).$$

Théorème 4.7 (Sous-additivité des coûts sur la fenêtre). *La fonction C_H^* est sous-additive.*

Démonstration. Soient $A, B \subseteq N$ disjoints et non vides. À chaque heure h , la réunion de $G_h^*(A)$ et $G_h^*(B)$, avec la somme de leurs répartitions, est admissible pour $A \cup B$. Par optimalité,

$$C_h^*(A \cup B) \leq C_h^*(A) + C_h^*(B).$$

La somme sur H donne la sous-additivité de C_H^* . Si l'une des deux coalitions est vide, l'inégalité découle directement de la convention $C_H^*(\emptyset) = 0$. $\square$

Remarque 4.8 (Extension persistante). Le même résultat vaut pour $C_{H,\text{pers}}^*$, prolongée par une valeur nulle sur $\emptyset$. En effet, la réunion de deux ensembles persistants de gardiens reste admissible pour la réunion de deux coalitions disjointes. Cette propriété secondaire permet notamment de comparer l'engagement persistant au fonctionnement autonome.

Remarque 4.9 (La sous-additivité peut être non stricte). Si $d_i^h = q_i$ pour tout i et tout h , aucune coalition ne peut placer en veille l'un de ses membres. Les coûts horaire et persistant valent alors

$$C_H^*(S) = C_{H,\text{pers}}^*(S) = |H| \sum_{i \in S} (F_i + \gamma_i q_i),$$

et toutes les inégalités de sous-additivité sont des égalités.

La sous-additivité n'est donc pas toujours stricte. Dans le régime nocturne qui nous intéresse, une condition simple garantit au contraire un gain à chaque fusion.

Proposition 4.10 (Sous-additivité stricte en régime de très faible charge). Si

$$\forall h \in H, \quad d^h(N) \leq \min_{i \in N} q_i,$$

alors, pour toutes $A, B \in \mathcal{S}$ disjointes,

$$C_H^*(A \cup B) < C_H^*(A) + C_H^*(B).$$

Démonstration. À chaque heure h , choisissons un gardien α_h de coût variable unitaire minimal parmi les gardiens optimaux de A et de B . Par hypothèse, il peut servir seul $A \cup B$. Son coût variable est au plus égal à celui des deux solutions séparées, puisque tous leurs gardiens ont un coût variable unitaire supérieur ou égal à γ_{α_h} . Réunir les deux coalitions permet en outre d'éviter les coûts fixes de tous les autres gardiens. Comme A et B sont non vides et disjointes, au moins un coût fixe strictement positif est évité à chaque heure. La somme sur H donne l'inégalité stricte. $\square$

Remarque 4.11 (Condition locale plus générale). La condition de très faible charge est suffisante, mais plus forte que nécessaire. Pour deux coalitions disjointes A, B , il suffit qu'à chaque heure il existe

$$\alpha_h \in \arg \min_{i \in G_h^*(A) \cup G_h^*(B)} \gamma_i \quad \text{tel que} \quad d^h(A \cup B) \leq q_{\alpha_h}.$$

Le raisonnement précédent donne alors la borne explicite

$$C_H^*(A) + C_H^*(B) - C_H^*(A \cup B) \geq \sum_{h \in H} \sum_{i \in (G_h^*(A) \cup G_h^*(B)) \setminus \{\alpha_h\}} F_i > 0.$$

Remarque 4.12 (Cas de l'engagement persistant). Pour l'extension persistante, il suffit qu'un gardien de coût variable unitaire minimal parmi les deux solutions séparées puisse servir la demande réunie à toutes les heures. Si ce gardien est noté α , alors

$$\begin{aligned} & C_{H,\text{pers}}^*(A) + C_{H,\text{pers}}^*(B) - C_{H,\text{pers}}^*(A \cup B) \\ & \geq |H| \sum_{i \in (G_{H,\text{pers}}^*(A) \cup G_{H,\text{pers}}^*(B)) \setminus \{\alpha\}} F_i > 0. \end{aligned}$$

En particulier, la condition de très faible charge de la proposition précédente rend également $C_{H,\text{pers}}^*$ strictement sous-additive.

Corollaire 4.13 (Comparaison avec le fonctionnement autonome). Pour tout $S \in \mathcal{S}$,

$$C_H^*(S) \leq \sum_{i \in S} C_H^*(\{i\}), \quad C_{H,\text{pers}}^*(S) \leq \sum_{i \in S} C_H^*(\{i\}).$$

Démonstration. Pour le coût horaire, il suffit d'appliquer successivement la sous-additivité aux singletons qui composent S . Le même raisonnement s'applique au coût persistant, qui est lui aussi sous-additif. Enfin, pour un singleton, les deux modes de fonctionnement coïncident avec le fonctionnement autonome. $\square$

Ce corollaire donne la première conséquence directe pour le jeu : coopérer ne peut pas réduire les économies par rapport au fonctionnement autonome. Nous pouvons maintenant comparer les économies créées par plusieurs coalitions.

4.6 Superadditivité du jeu des économies

Proposition 4.14 (Propriétés du jeu sur la fenêtre). Le jeu v_H vérifie

$$v_H(\emptyset) = 0, \quad v_H(\{i\}) = 0, \quad v_H(S) \geq 0,$$

pour tout $i \in N$ et $S \in \mathcal{S}$. Il est superadditif : pour tous $A, B \subseteq N$ disjointes,

$$v_H(A \cup B) \geq v_H(A) + v_H(B).$$

Sous l'hypothèse de la Proposition 4.10, l'inégalité est stricte pour $A, B \in \mathcal{S}$.

Démonstration. Les identités sur les singletons découlent de la référence autonome. La non-négativité résulte du Corollaire 4.13. Pour deux coalitions disjointes A et B , la définition de v_H donne

$$\begin{aligned} v_H(A \cup B) - v_H(A) - v_H(B) &= C_H^*(A) + C_H^*(B) - C_H^*(A \cup B) \\ &\geq 0, \end{aligned}$$

où la dernière inégalité est précisément la sous-additivité de C_H^* . Sous l'hypothèse de très faible charge, cette sous-additivité est stricte. $\square$

Corollaire 4.15 (Efficacité globale de la grande coalition). Pour toute partition $\mathcal{P}$ de N ,

$$v_H(N) \geq \sum_{S \in \mathcal{P}} v_H(S).$$

Sous l'hypothèse de très faible charge, l'inégalité est stricte dès que $\mathcal{P} \neq \{N\}$.

Démonstration. La superadditivité s'applique successivement aux blocs de la partition. Sous l'hypothèse de très faible charge, chaque fusion est stricte. $\square$

La grande coalition crée donc collectivement au moins autant d'économies que toute partition des opérateurs. Comme le prix de l'énergie est commun et strictement positif, les mêmes comparaisons valent pour l'énergie consommée : une baisse du coût correspond ici à une baisse de la consommation. Ce résultat ne dit toutefois pas comment répartir les économies pour qu'aucune sous-coalition ne préfère agir seule. Cette question de stabilité est l'objet de la section suivante.

5 Stabilité coalitionnelle et partage des économies

La superadditivité répond à une question d'efficacité : la grande coalition crée le surplus total le plus élevé. Le cœur répond à une question différente, celle de la soutenabilité de sa répartition face aux sous-coalitions. Cette section constitue donc le cœur scientifique de l'article. L'analyse porte sur le jeu principal (N, v_H) , construit à partir de l'optimum reconfiguré à chaque heure. L'engagement d'un même ensemble de gardiens sur toute la fenêtre reste une extension opérationnelle, sans définir un second jeu dans la suite.

La progression distingue quatre niveaux. Nous montrons d'abord que le cœur peut être vide malgré la superadditivité. Nous établissons ensuite que Shapley peut rester hors du cœur lorsque celui-ci existe. Des conditions structurelles identifient alors des régimes où la stabilité est restaurée. Enfin, lorsque la stabilité parfaite est impossible, le moindre cœur quantifie le défaut et le nucléole fournit une règle de compromis.

5.1 Garanties et limites dans le modèle général

La valeur de Shapley constitue une règle de référence fondée sur les contributions marginales moyennes des opérateurs [26]. Pour tout opérateur $i \in N$, elle est définie par

$$\phi_i(v_H) = \sum_{A \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|A|! (n - |A| - 1)!}{n!} [v_H(A \cup \{i\}) - v_H(A)].$$

Ce choix ne suppose pas que Shapley soit l'unique conception possible de la justice. Sa justification normative est précise : c'est l'unique valeur qui combine efficacité, symétrie entre joueurs équivalents, nullité de la part d'un joueur sans contribution marginale et additivité des jeux [26]. Ces axiomes conduisent à une équité *contributive*, fondée sur les contributions marginales moyennes. Une répartition égale, proportionnelle au trafic ou issue d'une négociation exprimerait d'autres critères légitimes. Le cœur, de son côté, est un critère de stabilité et non une définition de la justice. Nous testons donc Shapley comme règle contributive de référence, sans l'identifier à une notion universelle de partage juste.

Une condition classique suffit à relier cette règle à la stabilité.

Définition 5.1 (Jeu convexe). Le jeu v_H est convexe s'il vérifie

$$\forall A, B \subseteq N, \quad v_H(A) + v_H(B) \leq v_H(A \cup B) + v_H(A \cap B).$$

Proposition 5.2 (Convexité et stabilité de Shapley). Si le jeu v_H est convexe, alors son cœur est non vide et sa valeur de Shapley appartient au cœur [27].

On a ainsi la hiérarchie

$$v_H \text{ convexe} \implies \phi(v_H) \in \mathcal{C}(N, v_H) \implies \mathcal{C}(N, v_H) \neq \emptyset.$$

Les deux résultats suivants montrent que le modèle ne bénéficie en général d'aucune de ces garanties, bien que son jeu soit superadditif.

5.1.1 Un cœur peut être vide

Proposition 5.3 (Superadditivité sans stabilité). Considérons une fenêtre réduite à une heure, $H = \{h\}$, et $N = \{1, 2, 3, 4\}$, avec

$$\forall i \in N, \quad q_i = 6, \quad F_i = 1, \quad \gamma_i = 1,$$

et les demandes

$$(d_1, d_2, d_3, d_4) = (1, 3, 4, 5).$$

Le jeu v_H est superadditif, mais il n'est pas convexe et son cœur est vide.

Démonstration. Une coalition $S \in \mathcal{S}$ requiert $\lceil d(S)/6 \rceil$ gardiens. Comme les coûts variables unitaires sont identiques, son coût variable vaut $d(S)$, indépendamment de la répartition. Par conséquent,

$$v_H(S) = |S| - \left\lceil \frac{d(S)}{6} \right\rceil.$$

La superadditivité découle de la Proposition 4.14. Posons $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{2, 3, 4\}$. On obtient

$$v_H(A) = v_H(B) = 1, \quad v_H(A \cap B) = 0, \quad v_H(A \cup B) = 1.$$

L'inégalité de convexité est donc violée.

Par ailleurs, chacune des quatre coalitions de trois opérateurs a une valeur égale à 1, tout comme la grande coalition. Si $z \in \mathcal{C}(N, v_H)$, la somme des quatre contraintes correspondantes donnerait

$$3z(N) = \sum_{i \in N} z(N \setminus \{i\}) \geq 4,$$

alors que l'efficacité impose $3z(N) = 3$. Le cœur est donc vide. $\square$

Le mécanisme est le suivant. Les activations indivisibles font varier les économies par paliers : ici, chacune des quatre coalitions de trois opérateurs peut réclamer l'unique unité d'économie créée par la grande coalition. Ces revendications se recouvrent et excèdent ensemble le surplus disponible. La superadditivité garantit donc l'efficacité de la grande coalition, mais pas l'existence d'une répartition stable de sa valeur.

5.1.2 Un cœur non vide peut exclure Shapley

Proposition 5.4 (Non-stabilité possible de Shapley). Sur la fenêtre $H = \{h\}$, considérons les mêmes paramètres $q_i = 6$, $F_i = 1$ et $\gamma_i = 1$, mais les demandes

$$(d_1, d_2, d_3, d_4) = (1, 2, 3, 4).$$

Alors $\mathcal{C}(N, v_H) = \{(1, 1, 0, 0)\}$, tandis que

$$\phi(v_H) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \right).$$

Cette valeur n'appartient pas à $\mathcal{C}(N, v_H)$.

Démonstration. Les singletons valent zéro, et les autres valeurs sont

$$\begin{aligned} v_H(\{1, 2\}) &= v_H(\{1, 3\}) = v_H(\{1, 4\}) = v_H(\{2, 3\}) = v_H(\{2, 4\}) = 1, \\ v_H(\{3, 4\}) &= 0, \\ v_H(\{1, 2, 3\}) &= 2, \\ v_H(\{1, 2, 4\}) &= v_H(\{1, 3, 4\}) = v_H(\{2, 3, 4\}) = 1, \\ v_H(N) &= 2. \end{aligned}$$

Soit $z \in \mathcal{C}(N, v_H)$. Les contraintes de N et de $\{1, 2, 3\}$, puis celles de $\{1, 4\}$ et de $\{2, 4\}$, donnent

$$0 \leq z_4 = z(N) - z(\{1, 2, 3\}) \leq 2 - 2 = 0, \quad z_1 \geq 1, \quad z_2 \geq 1.$$

Comme $z(N) = 2$ et $z_i \geq 0$, on obtient nécessairement $z = (1, 1, 0, 0)$, qui satisfait toutes les contraintes du cœur. Ainsi, $\mathcal{C}(N, v_H) = \{(1, 1, 0, 0)\}$.

L'application directe de la formule de Shapley aux valeurs précédentes donne

$$\phi(v_H) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \right).$$

Ce vecteur étant distinct de $(1, 1, 0, 0)$, il n'appartient pas au cœur. $\square$

Ces deux exemples distinguent les questions étudiées dans la suite. La première est l'existence même d'une allocation stable ; la seconde est l'appartenance au cœur d'une allocation particulière.

5.2 Diagnostic exact de la stabilité

5.2.1 Existence du cœur

La caractérisation nécessaire et suffisante de la non-vacuité du cœur repose sur les familles équilibrées [23, 24].

Définition 5.5 (Famille équilibrée). Une famille de poids $(\lambda_Q)_{Q \in \mathcal{S}}$ est dite équilibrée si

$$\begin{aligned} \forall Q \in \mathcal{S}, \quad \lambda_Q &\geq 0, \\ \forall i \in N, \quad \sum_{\substack{Q \in \mathcal{S} \\ i \in Q}} \lambda_Q &= 1. \end{aligned}$$

Théorème 5.6 (Bondareva–Shapley). *Le cœur $\mathcal{C}(N, v_H)$ est non vide si et seulement si, pour toute famille équilibrée (λ_Q) ,*

$$\sum_{Q \in \mathcal{S}} \lambda_Q v_H(Q) \leq v_H(N).$$

L'existence d'une allocation du cœur peut être testée directement par le programme linéaire de faisabilité

$$\begin{aligned} \text{trouver } z &\in \mathbb{R}^N, \\ \text{s.c. } z(N) &= v_H(N), \\ \forall Q \in \mathcal{S} \setminus \{N\}, \quad z(Q) &\geq v_H(Q). \end{aligned} \tag{9}$$

Les contraintes des singletons imposent directement $z_i \geq v_H(\{i\}) = 0$.

Remarque 5.7 (Complexité du test exact du cœur). Une fois la table des valeurs $v_H(S)$ calculée, le programme (9) comporte n variables, une contrainte d'efficacité et $2^n - 2$ contraintes coalitionnelles. Sa résolution est polynomiale dans la taille de cette représentation explicite du jeu, mais pas en n , puisque cette représentation est exponentielle. Le calcul préalable des valeurs de toutes les coalitions par énumération requiert $O(|H|n3^n)$ opérations, d'après la Proposition 4.4. Pour les instances étudiées à trois ou quatre opérateurs, le test comporte au plus 14 contraintes coalitionnelles et reste de taille modeste.

La formulation équilibrée équivalente est

$$\begin{aligned} B_H(N) &= \max_{\lambda} \sum_{Q \in \mathcal{S}} \lambda_Q v_H(Q), \\ \text{s.c. } \forall i \in N, \quad \sum_{\substack{Q \in \mathcal{S} \\ i \in Q}} \lambda_Q &= 1, \\ \forall Q \in \mathcal{S}, \quad \lambda_Q &\geq 0. \end{aligned} \tag{10}$$

Le choix $\lambda_N = 1$ et $\lambda_Q = 0$ pour $Q \neq N$ satisfait les contraintes, donc $B_H(N) \geq v_H(N)$. Le Théorème 5.6 donne alors

$$\mathcal{C}(N, v_H) \neq \emptyset \iff B_H(N) = v_H(N).$$

Ainsi, $B_H(N) > v_H(N)$ certifie directement que le cœur est vide.

La famille équilibrée formée des coalitions auxquelles manque un seul opérateur donne un certificat particulièrement simple.

Proposition 5.8 (Certificat par retrait d'un opérateur). Supposons $n \geq 3$ et posons

$$\Delta_{\text{LOO}, H}(N) := C_H^*(N) - \frac{1}{n-1} \sum_{i \in N} C_H^*(N \setminus \{i\}). \tag{11}$$

Si $\Delta_{\text{LOO}, H}(N) > 0$, alors $\mathcal{C}(N, v_H) = \emptyset$.

Démonstration : voir l'Annexe A.3.

5.2.2 Stabilité de la valeur de Shapley

Le défaut maximal de stabilité de la valeur de Shapley est mesuré par

$$E_{\text{Sh},H}(N) := \max_{Q \in \mathcal{S} \setminus \{N\}} \left\{ v_H(Q) - \sum_{i \in Q} \phi_i(v_H) \right\}.$$

On a exactement

$$\phi(v_H) \in \mathcal{C}(N, v_H) \iff E_{\text{Sh},H}(N) \leq 0. \quad (12)$$

Le test du cœur et le test de Shapley répondent donc à deux questions successives : une allocation stable existe-t-elle, puis Shapley en est-elle une ?

5.3 Conditions structurelles de stabilité

Les critères précédents sont exacts, mais exigent la valeur de toutes les coalitions. Nous considérons maintenant des restrictions motivées par le modèle opérationnel afin d'isoler les mécanismes qui favorisent ou empêchent la stabilité.

5.3.1 Très faible charge

La Proposition 4.10 montre déjà que la condition suivante rend la grande coalition strictement plus efficace que toute partition non triviale. Elle garantit en outre l'existence d'une allocation stable, même lorsque les paramètres des opérateurs sont hétérogènes.

Théorème 5.9 (Capacité individuelle suffisante sur la fenêtre). *Supposons que la demande totale puisse être acheminée par chacun des opérateurs à chaque heure :*

$$\forall h \in H, \quad d^h(N) \leq \min_{i \in N} q_i.$$

Alors le cœur du jeu (N, v_H) est non vide.

Démonstration : voir l'Annexe A.4.

La réduction à un gardien garantit donc la non-vacuité du cœur, mais pas à elle seule la stabilité de toute règle de partage. Sous homogénéité des coûts, elle donne toutefois une conclusion explicite pour Shapley.

Remarque 5.10 (Absence de garantie pour Shapley sans homogénéité). Sans homogénéité des coûts, la condition du théorème ne garantit pas que Shapley appartienne au cœur. Considérons la fenêtre $H = \{h\}$, $N = \{1, 2, 3\}$, et

$$\forall i \in N, \quad d_i = 1, \quad q_i = 3, \quad \gamma_i = 1, \quad (F_1, F_2, F_3) = (1, 1, 4).$$

La condition du théorème est satisfaite. Un calcul direct donne

$$\phi(v_H) = \left(\frac{7}{6}, \frac{7}{6}, \frac{8}{3} \right), \quad \phi_1(v_H) + \phi_3(v_H) = \frac{23}{6} < 4 = v_H(\{1, 3\}).$$

La valeur de Shapley n'appartient donc pas au cœur.

Corollaire 5.11 (Stabilité de Shapley sous homogénéité des coûts). Supposons $F_i = F > 0$ et $\gamma_i = \gamma$ pour tout $i \in N$, et

$$\forall h \in H, \quad d^h(N) \leq \min_{i \in N} q_i.$$

Alors $\phi(v_H) \in \mathcal{C}(N, v_H)$.

Démonstration : voir l'Annexe A.5.

Ce régime fournit ainsi une garantie positive tout en autorisant des profils de trafic différents. Nous examinons enfin le cas plus restrictif où les trafics sont également homogènes.

5.3.2 Cas parfaitement homogène

Lorsque les capacités et les coûts sont communs, le coût variable s'annule dans les économies de coopération : celles-ci dépendent uniquement du nombre entier de gardiens requis. Si les demandes sont elles aussi homogènes, ce nombre ne dépend plus que de la taille de la coalition, ce qui fournit une caractérisation exacte du cœur.

Proposition 5.12 (Caractérisation du cas parfaitement homogène). Supposons $q_i = q$, $F_i = F > 0$ et $\gamma_i = \gamma$ pour tout $i \in N$, ainsi que $d_i^h = d^h$ pour tout $i \in N$ et tout $h \in H$. Alors $v_H(S)$ ne dépend que de $s = |S|$. En notant $v_{H,s}$ cette valeur commune, on a

$$\mathcal{C}(N, v_H) \neq \emptyset \iff \frac{v_{H,s}}{s} \leq \frac{v_{H,n}}{n}, \quad s = 1, \dots, n-1.$$

La valeur de Shapley et le nucléole attribuent tous deux $v_{H,n}/n$ à chaque opérateur. Cette allocation appartient au cœur exactement lorsque les inégalités précédentes sont satisfaites.

Démonstration : voir l'Annexe A.6.

Cette caractérisation ne s'étend pas aux trafics hétérogènes ; elle isole le rôle des seuils de capacité lorsque les coalitions de même taille sont symétriques.

5.4 Choix d'une allocation et traitement de l'instabilité

Les résultats précédents conduisent à distinguer le diagnostic de stabilité du choix de la répartition. Shapley sert de règle de référence parce qu'elle attribue les économies selon les contributions marginales moyennes et traite symétriquement les opérateurs équivalents [26]. Elle est retenue lorsqu'elle satisfait les contraintes du cœur. Dans les autres cas, le moindre cœur mesure l'instabilité inévitable et le nucléole fournit une règle de partage définie dans tous les régimes.

5.4.1 Moindre cœur et nucléole

Le moindre cœur mesure la plus faible relaxation uniforme des contraintes de stabilité. Le nucléole affine ce critère en départageant les allocations selon l'ensemble de leurs objections coalitionnelles [25]. Ces outils sont appliqués ici sans modification méthodologique.

Définition 5.13 (Excès d'une coalition). Pour une allocation $z \in \mathcal{A}(N, v_H)$ et $Q \in \mathcal{S} \setminus \{N\}$, l'excès de Q est

$$e_H(Q, z) := v_H(Q) - z(Q).$$

Un excès positif signifie que la coalition Q pourrait obtenir davantage en quittant la grande coalition. Une allocation appartient au cœur si et seulement si tous ses excès sont négatifs ou nuls.

La plus petite valeur uniforme permettant de satisfaire les coalitions est obtenue par le programme linéaire

$$\begin{aligned} \min_{z, \varepsilon} \quad & \varepsilon, \\ \text{s.c.} \quad & z(N) = v_H(N), \\ & \forall i \in N, \quad z_i \geq 0, \\ & \forall Q \in \mathcal{S} \setminus \{N\}, \quad z(Q) \geq v_H(Q) - \varepsilon. \end{aligned} \tag{13}$$

Si ε^* désigne sa valeur optimale, alors

$$\mathcal{C}(N, v_H) \neq \emptyset \iff \varepsilon^* \leq 0.$$

Lorsque $\varepsilon^* > 0$, le cœur est vide et ε^* mesure la plus petite violation maximale inévitable des contraintes coalitionnelles.

Corollaire 5.14 (Borne du moindre cœur par retrait d'un opérateur). Sous les hypothèses de la Proposition 5.8,

$$\varepsilon^* \geq \frac{n-1}{n} \Delta_{\text{LOO}, H}(N).$$

Démonstration : voir l'Annexe A.7.

Le moindre cœur contrôle uniquement la plus grande objection et peut donc contenir plusieurs allocations. Le nucléole lève cette indétermination : une fois la plus grande objection minimisée, il minimise successivement les suivantes.

Définition 5.15 (Nucléole). Pour une allocation $z \in \mathcal{A}(N, v_H)$, considérons le vecteur formé par les excès $e_H(Q, z)$ de toutes les coalitions $Q \in \mathcal{S} \setminus \{N\}$, classés dans l'ordre décroissant. Le nucléole est l'unique allocation qui minimise ce vecteur pour l'ordre lexicographique [25].

Proposition 5.16 (Propriétés du nucléole). Le nucléole existe et est unique. Si le cœur du jeu est non vide, le nucléole lui appartient. Si le cœur est vide, le nucléole appartient au moindre cœur et fournit la répartition qui minimise lexicographiquement les objections des coalitions, sans rétablir une stabilité exacte devenue impossible [25].

5.4.2 Comparaison des règles de partage

La valeur de Shapley et le nucléole répondent à deux objectifs distincts : Shapley répartit la valeur selon les contributions marginales moyennes, tandis que le nucléole minimise lexicographiquement les objections coalitionnelles. Le nucléole appartient toujours au cœur lorsque celui-ci est non vide ; Shapley doit être testée au moyen de (12).

Dans ce travail, Shapley est retenue lorsqu'elle appartient au cœur : elle combine alors le critère contributif retenu et la stabilité coalitionnelle, sans que ce choix exclue d'autres conventions de justice. Si le cœur est non vide mais exclut Shapley, nous retenons le nucléole, qui fournit une allocation stable. Si le cœur est vide, le nucléole reste défini et minimise les objections, mais il n'est pas interprété comme une prédiction de la coalition qui se formera ; l'évaluation traite la rupture séparément.

5.4.3 Coûts nets et transferts internes

Nous nous plaçons désormais dans la grande coalition N . Pour chaque heure, fixons un ensemble optimal $G_h^*(N)$ et une répartition optimale $\mathbf{t}^{h,*}(N)$. Le coût physiquement supporté par l'opérateur $i \in N$ dans cette politique horaire est

$$C_{i,H}^*(N) := \sum_{h \in H} \mathbf{1}_{\{i \in G_h^*(N)\}} \left(F_i + \gamma_i t_i^{h,*}(N) \right).$$

À chaque heure, les gardiens supportent d'abord le coût de leur équipement. Le coût optimal de la grande coalition se décompose donc comme

$$C_H^*(N) = \sum_{i \in N} C_{i,H}^*(N).$$

Les transferts sont calculés et réglés une fois pour l'ensemble de la fenêtre. Le choix de H définit donc aussi l'horizon de règlement. Soit $z = (z_i)_{i \in N} \in \mathbb{R}^N$ une répartition des économies de la grande coalition. La part z_i réduit le coût autonome de l'opérateur i . Le vecteur des coûts nets finaux $y = (y_i)_{i \in N} \in \mathbb{R}^N$ est donc défini par

$$y_i := C_H^*(\{i\}) - z_i.$$

Le transfert net que l'opérateur i doit recevoir pour que son coût final soit y_i est

$$\tau_i := C_{i,H}^*(N) - y_i = C_{i,H}^*(N) - C_H^*(\{i\}) + z_i.$$

Proposition 5.17 (Équilibre budgétaire). Pour toute répartition z vérifiant $z(N) = v_H(N)$, le mécanisme de transfert est équilibré :

$$\sum_{i \in N} \tau_i = 0.$$

Démonstration : voir l'Annexe A.8.

La proposition suivante traduit la stabilité, formulée jusqu'ici en parts d'économies, en contraintes directement interprétables sur les coûts nets. Elle justifie notamment la construction utilisée dans la preuve du Théorème 5.9.

Proposition 5.18 (Équivalence entre économies attribuées et coûts nets). Soit $z \in \mathcal{A}(N, v_H)$ une allocation et y le vecteur de coûts nets qui lui est associé. Alors $z \in \mathcal{C}(N, v_H)$ si et seulement si

$$\sum_{i \in N} y_i = C_H^*(N) \quad \text{et} \quad \forall Q \in \mathcal{S}, \quad \sum_{i \in Q} y_i \leq C_H^*(Q).$$

Démonstration : voir l'Annexe A.9.

Si plusieurs solutions opérationnelles $(G, (t^h)_{h \in H})$ sont optimales, les transferts τ_i peuvent dépendre de la solution retenue, bien que les coûts nets y_i n'en dépendent pas. Une règle de départage doit donc être fixée dans l'implémentation.

Les résultats précédents identifient ainsi le mécanisme des seuils, des garanties structurelles et des diagnostics applicables hors de ces régimes. Nous examinons maintenant leur importance sur des instances semi-empiriques construites à partir de mesures de réseau.

6 Évaluation semi-empirique

Cette section évalue la portée quantitative du mécanisme théorique sur des instances semi-empiriques. Les profils de trafic et de puissance proviennent d'équipements Orange d'Île-de-France. Quatre opérateurs virtuels sont construits autour d'un profil de référence empirique.

L'évaluation répond à trois questions :

1. **Combien d'énergie la coopération économise-t-elle dans les instances étudiées ?**
2. **À quelle fréquence cette coopération efficace est-elle coalitionnellement stable ?**
3. **Quels paramètres et mécanismes sont associés au passage entre stabilité et instabilité ?**

La section procède en sept étapes. La Section 6.1 construit les instances et la Section 6.2 calibre leur consommation électrique. La Section 6.3 mesure les économies, puis la Section 6.4 étudie leur partage et sa stabilité. La Section 6.5 recherche les mécanismes associés aux différents cas, la Section 6.6 fait varier les principales hypothèses, et la Section 6.7 précise les limites de l'interprétation.

6.1 Protocole expérimental

Le modèle de la Section 3 demande, pour chaque site, quatre familles de grandeurs : les demandes horaires d_i^h , les capacités effectives q_i , les coûts fixes F_i et les coûts variables unitaires γ_i , le tout satisfaisant $d_i^h \leq q_i$. Le protocole ci-dessous précise, pour chacune, si elle est observée, estimée à partir des mesures, ou construite.

Ce qui est observé, calibré ou synthétique. Les données associent, pour chaque identifiant radio Orange d'Île-de-France, un trafic descendant horaire, exprimé en Go, et une puissance moyenne, exprimée en watts. Elles couvrent 3 825 identifiants du lundi 20 au dimanche 26 mars 2023, soit $24 \times 7 = 168$ créneaux horaires par identifiant et 642 600 couples trafic-puissance. Dans la suite, chaque identifiant est traité comme une antenne, et $\mathcal{T}$ désigne l'ensemble de ces 168 créneaux. Pour un identifiant et une heure donnés, le trafic et la puissance sont deux mesures du même équipement ; ils ne sont jamais appariés à partir de deux antennes différentes.

Une vérification préalable ne met pas en évidence de différence exploitable entre les deux derniers jours et les cinq premiers : leurs profils moyens par heure sont presque confondus. De plus, estimer le modèle de puissance sur les cinq premiers jours plutôt que sur les sept change P^{fixe} de 1,4 % et s de 3,5 % en médiane. Les sept jours sont donc traités ensemble dans toute la suite.

Ces mesures fournissent de vrais profils temporels de trafic et de puissance, mais n'observent ni plusieurs opérateurs colocalisés, ni la capacité effective q_i . Les instances sont donc semi-empiriques et ne permettent pas d'estimer la distribution réelle des gains d'un accord entre MNO colocalisés. Elles permettent toutefois d'étudier, sur des profils ancrés dans des mesures de terrain, comment le coût optimal C_H^* défini en (2), le cœur du jeu (N, v_H) de la Définition 3.9 et la valeur de Shapley dépendent du trafic, des équipements et des seuils de capacité.

Statut	Grandeur	Origine
Observé	trafic et puissance horaires	mesure directe, 168 h, 3 825 antennes
Calibré	P_i^{fixe} , s_i , donc F_i et γ_i	régression affine par antenne, Section 6.2
Synthétique	association de n opérateurs sur un site	aucun site multi-opérateurs n'est observé
Synthétique	capacités q_i	les capacités des antennes admissibles ne sont pas fournies

TABLE 1 – Statut de chaque grandeur du modèle.

Un plan, puis une instance. Un *plan* est un tirage d'antennes, effectué une seule fois. Un *scénario* fixe ensuite les volumes, les profils temporels, les équipements, les capacités et le nombre d'opérateurs. Une *instance* est le site obtenu en appliquant un scénario à un plan. Le même plan produit donc plusieurs instances, sans nouveau tirage d'antennes.

Pour construire n opérateurs, une instance utilise $2n+1$ antennes réelles distinctes, réparties en trois *rôles*. L'antenne de référence ne représente pas l'un des n opérateurs : elle fixe seulement l'échelle et la composante temporelle commune. Chacun des n opérateurs reçoit donc sa propre antenne donneuse, puis sa propre antenne énergétique.

Rôle	Ce qu'elle fournit	Nombre par instance
Référence	l'échelle du site, μ_a , et la composante commune des profils	1
Donneuse	la composante propre du profil d'un opérateur	n
Énergétique	le couple (P^{fixe}, s) , donc (F, γ) d'un opérateur	n

TABLE 2 – Les trois rôles. Une antenne n'en joue qu'un dans un même plan. Pour $n = 4$, une instance nécessite neuf antennes.

Pour toute antenne admissible j , le *profil normalisé*

$$\phi_j(t) = \frac{d_j(t)}{\bar{d}_j}, \quad \bar{d}_j = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{t \in \mathcal{T}} d_j(t), \quad (14)$$

vaut en moyenne 1 sur les 168 heures : il conserve les variations temporelles de l'antenne, indépendamment de son trafic moyen.

Les facteurs de volume sont construits à partir de la distribution empirique des trafics moyens $\bar{d}_j$ des antennes admissibles. Dans la configuration de référence illustrée ci-dessous, on prend les quantiles 40, 50, 60 et 75 de cette distribution, puis on divise les quatre valeurs par leur moyenne. On obtient ainsi, avant permutation, les facteurs 0,555, 0,797, 1,087 et 1,562, dont la moyenne vaut 1. Une permutation fixée par le plan les attribue aux quatre opérateurs sans favoriser toujours le même indice.

Chaque opérateur i reçoit aussi une antenne donneuse b_i . Les trois niveaux de profils temporels sont construits par

$$\phi_{i,\ell}(t) = (1 - \lambda_\ell) \phi_a(t) + \lambda_\ell \phi_{b_i}(t), \quad \lambda_\ell \in \{0,15, 0,35, 1\}. \quad (15)$$

Avec $\lambda_\ell = 0,15$, les quatre profils sont proches mais non identiques ; avec 0,35, ils diffèrent davantage ; avec 1, chacun reprend exactement le profil mesuré de sa donneuse. Les panneaux (b)–(d) de la Figure 1 montrent ces trois cas sur le même plan.

La demande de l'opérateur i est alors

$$d_i(t) = \mu_a \alpha_i \phi_{i,\ell}(t), \quad \mu_a = \bar{d}_a, \quad (16)$$

où μ_a est le trafic moyen de la référence et α_i le facteur de volume relatif de l'opérateur i : $\alpha_i = 1$ correspond au volume moyen des quatre opérateurs, et $\alpha_i = 1,5$ à un volume supérieur de 50 %. Enfin, $\phi_{i,\ell}$ est son profil normalisé. Comme $\sum_i \alpha_i = n$, la somme des demandes moyennes vaut toujours $n\mu_a$.

La série $d_i(t)$ contient bien 168 valeurs. Pour le jour j , la grandeur notée d_i^h dans les Sections 3 à 5 est la valeur de cette série au créneau correspondant à l'heure h de ce jour. Le calcul journalier utilise donc 24 valeurs et il est répété pour chacun des sept jours ; la fenêtre nocturne H en sélectionne sept par jour.

Les sources du trafic et les sources des paramètres énergétiques sont tirées séparément. Ce choix est volontaire : dans les données, le coefficient de corrélation entre le trafic moyen et la puissance fixe vaut 0,54, si bien qu'un tirage commun empêcherait de distinguer l'effet du volume de celui de l'équipement. Il ne garantit pas que chaque association virtuelle existe réellement. Il reste néanmoins contrôlé : chaque profil et chaque couple de paramètres énergétiques proviennent d'antennes admissibles, et les capacités assurent la faisabilité de toutes les demandes. Cette séparation sert donc à comparer les mécanismes, pas à reproduire la fréquence réelle de chaque association. Dans la configuration de la Section 6.3, les quatre équipements sont en outre pris dans le même quartile de puissance fixe afin d'éviter des écarts extrêmes.

Un plan déroulé. La Figure 1 et le Tableau 3 présentent un exemple : la configuration de référence appliquée au premier plan de la liste gelée. Le tableau conserve les identifiants anonymisés des antennes utilisées afin que cet exemple puisse être reproduit.

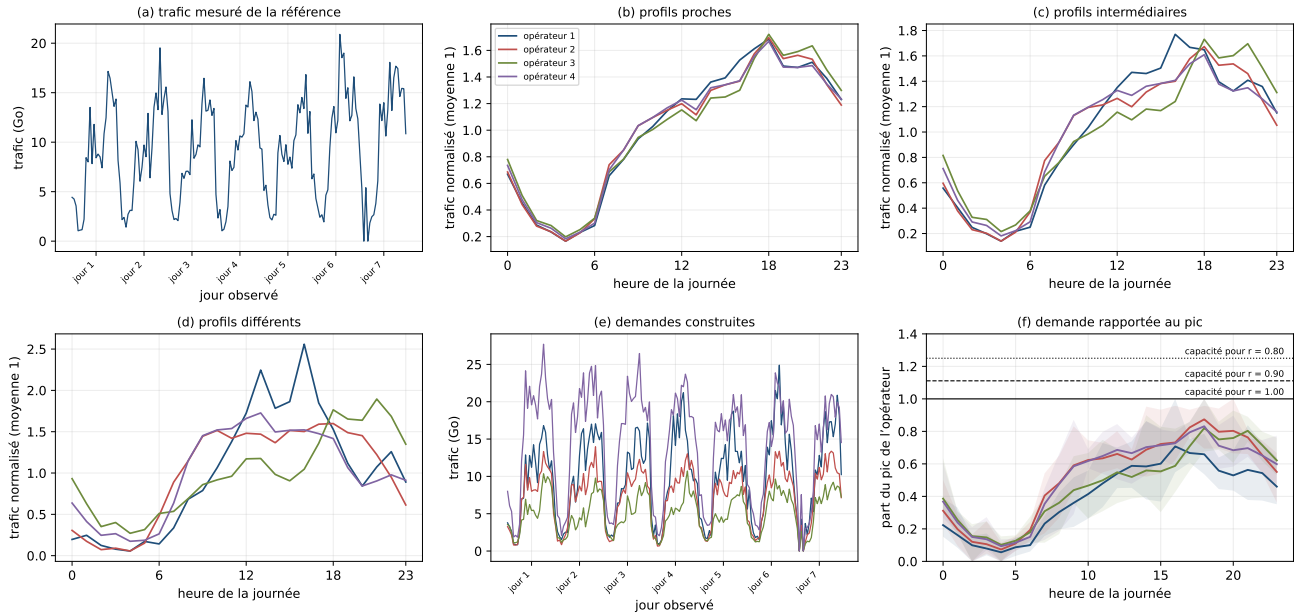


FIGURE 1 – Construction d'un site virtuel. (a) Série réelle de l'antenne de référence, repérée du jour 1 au jour 7. (b)–(d) Profils proches, intermédiaires et différents, moyennés par heure de la journée; les antennes sources et les volumes ne changent pas entre les trois panneaux. (e) Les quatre demandes de la configuration intermédiaire, également repérées du jour 1 au jour 7, construites par (16). (f) Demande rapportée au pic de chaque opérateur, plage des sept jours en zone colorée, et capacités correspondant aux trois valeurs de r .

Opérateur	1	2	3	4
Antenne donneuse	00000493U5	00000244W3	00024518W3	00000204U1
Corrélation avec ϕ_a	0,908	0,954	0,966	0,894
Facteur α_i	1,087	0,797	0,555	1,562
Antenne d'énergie	00000058W3	00000240U8	00083218W3	00000042U6
P_i^{fixe} (W)	1 660,9	1 758,7	1 352,5	1 563,7
Pente (W/Go)	41,85	28,86	26,62	24,51
Demande moyenne (Go)	9,96	7,30	5,08	14,31
Pic $\max_t d_i(t)$ (Go)	24,90	13,97	10,73	27,70
q_i à $r = 0,90$ (Go)	27,66	15,52	11,92	30,78

TABLE 3 – Exemple de paramètres d'un site virtuel construit à partir de la référence 00083151W1, d'échelle $\mu_a = 9,16$ Go. La somme des demandes moyennes vaut 36,65 Go, soit exactement $4\mu_a$. Les chaînes alphanumériques sont les identifiants anonymisés des antennes sources, et non des valeurs numériques.

Variantes contrôlées. Cinq réglages font varier les différences entre les opérateurs d'un même plan : les volumes α_i , les profils temporels, les équipements, le taux r et le nombre n . La configuration de référence — volumes et profils intermédiaires, équipements issus du même quartile de puissance fixe, $r = 0,90$, $n = 4$ — est celle du Tableau 3. On modifie ensuite un réglage à la fois, en conservant le même plan. Les deux cas où les trois premières dimensions sont toutes proches ou toutes très différentes donnent seulement deux contrôles d'interaction.

La dispersion décrit ici les différences entre opérateurs à l'intérieur d'une instance. Elle n'est pas synonyme de sensibilité : la sensibilité, étudiée en Section 6.6, mesure la variation du résultat lorsqu'on change un réglage.

Capacités. La capacité n'est pas mesurée. On la fixe par un scénario, sous la contrainte $d_i^h \leq q_i$ de la Section 3.5 : le pic de la demande construite occupe une fraction r de la capacité,

$$\max_{t \in \mathcal{T}} d_i(t) = r q_i, \quad r \in \{0,80, 0,90, 1\}. \quad (17)$$

Ainsi $r = 1$ pose q_i exactement au pic, et $r < 1$ laisse de la marge. Changer r ne reconstruit pas les courbes de trafic : les trois valeurs partagent les mêmes demandes. Seules les capacités changent, ce qui peut modifier la faisabilité et la sélection des gardiens, ainsi que la répartition du trafic entre eux. Par construction, $d_i(t) \leq r q_i \leq q_i$, donc aucune heure n'est individuellement infaisable. Selon les réglages, le nombre minimal de gardiens observé va de un à quatre ; la Section 6.5 étudie directement ces quatre cas.

Fenêtre, réplcation et reproductibilité. La fenêtre centrale est

$$H = \{0 \text{ h}, 1 \text{ h}, \dots, 6 \text{ h}\},$$

soit $[0 \text{ h}, 7 \text{ h}]$, ses bornes étant un paramètre de l'analyse de sensibilité. Conformément à (2), les gardiens et l'allocation sont recalculés à chaque heure ; l'engagement persistant de la Section 3.7 est traité comme une contrainte secondaire. Les 168 heures sont optimisées séparément, puis résumées par heure de la journée. Les sept jours sont toujours traités ensemble, conformément à la vérification donnée au début de cette sous-section.

La liste gelée contient 400 plans, soit 400 sites virtuels par scénario ; il ne s'agit pas de 400 sites multi-opérateurs observés. Les antennes de référence sont tirées sans remise, à raison de 100 par quartile de trafic moyen. Une graine unique fixe l'ordre de tous les tirages. À l'intérieur d'un plan, les sources de trafic et d'énergie sont disjointes ; une antenne peut réapparaître dans plusieurs plans, jamais deux fois dans le même. La stabilité des principaux résultats numériques est contrôlée en comparant les deux moitiés de l'échantillon ; le plan reste toujours l'unité d'observation.

Diagnostics et contrôles. Avant toute interprétation, l'espace d'instances simulé est comparé aux données d'origine : profils journaliers, autocorrélation de décalage un, corrélation entre opérateurs d'un même site, distributions des volumes, des maxima, de F_i et de γ_i , et fréquence des différentes valeurs de k_h . Ces diagnostics, ainsi que les contrôles croisés de l'implémentation, sont reportés en Annexe B. Ces derniers recalculent chaque optimum par

deux méthodes indépendantes : la répartition gloutonne de la Proposition 4.1 contre le programme linéaire (6), l'énumération horaire contre le programme mixte (7), la variante persistante contre (8), le test du cœur contre Bondareva–Shapley (10), et l'appartenance du nucléole au moindre cœur (13). Les contre-exemples analytiques des Propositions 5.3 et 5.4 sont en outre reproduits numériquement. Leur rôle est de vérifier que les résultats ne proviennent ni d'une erreur de construction des instances ni d'une erreur d'implémentation.

Portée. Ces instances ne permettent pas d'estimer la distribution réelle des gains d'un accord entre opérateurs colocalisés, et les capacités y sont simulées. Elles autorisent en revanche une lecture comparative : à plan fixé, mesurer comment l'efficacité et la stabilité réagissent lorsqu'on déplace un seul facteur, tout en restant ancré sur des profils de trafic et des équipements réellement mesurés.

6.2 Modèle de puissance

Le modèle suppose $P_i(d) = P_i^{\text{fixe}} + s_i d$ pour un équipement actif. On l'ajuste par moindres carrés, antenne par antenne, sur les heures à puissance strictement positive des sept jours. Une antenne est écartée si le trafic ne varie pas, s'il y a trop peu d'heures actives, ou si P_i^{fixe} ou s n'est pas strictement positif. Il reste 3 623 antennes sur 3 825. L'erreur d'ajustement, rapportée à la puissance moyenne, vaut 8,5 % en médiane et reste sous 15 % pour 90 % des antennes. Le rapport entre la composante fixe estimée et la puissance moyenne des heures actives vaut 71,3 % en médiane et dépasse la moitié pour 92,3 % des antennes. La composante fixe domine donc généralement la contribution liée à la charge moyenne observée, ce qui rend le mécanisme d'extinction pertinent sans déterminer, à lui seul, le coût du report vers un autre équipement.

La Figure 2 montre trois antennes distinctes. Comme chaque observation couvre exactement une heure, la puissance moyenne mesurée est divisée par 1000 et représentée comme l'énergie consommée sur le créneau, en kWh. Les antennes correspondent aux quantiles 25 %, 50 % et 90 % de l'erreur : (a) bon, (b) médian, (c) médiocre. Rouge : [0 h, 7 h[; bleu : [7 h, 24 h[.

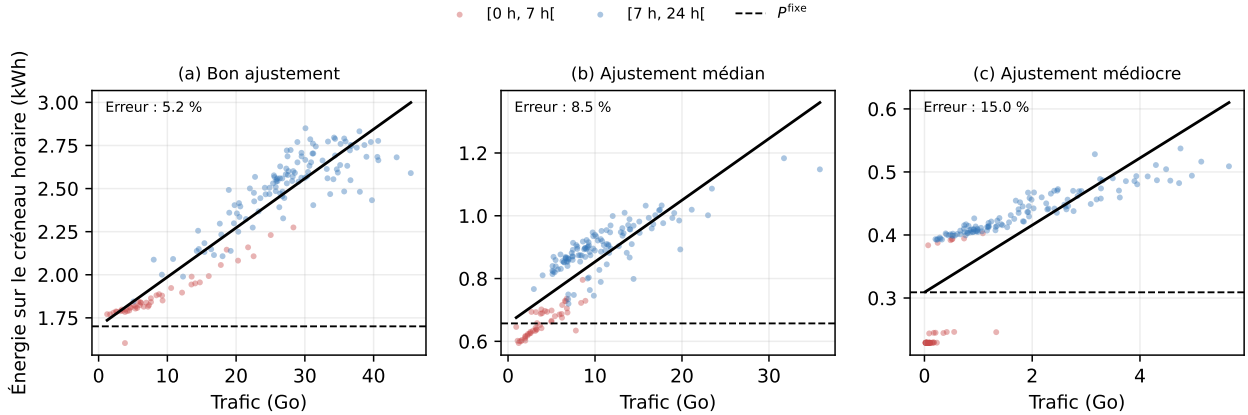


FIGURE 2 – Énergie consommée pendant un créneau horaire pour trois antennes distinctes, une par panneau. Droite : ajustement affine. Pointillé : composante fixe active, exprimée en kWh par créneau.

L'ordonnée à l'origine P^{fixe} est la puissance prédite lorsque le trafic est nul. Elle ne repose pas sur un prolongement lointain de la droite hors des observations : pour l'antenne médiane, le plus faible trafic observé ne représente que 1,7 % de son pic, et 0,8 % des heures où la puissance est positive ont exactement un trafic nul. Les données contiennent donc des points au voisinage immédiat de l'origine.

Deux régimes lorsque l'équipement est actif. Le panneau (c), à droite, présente deux groupes de points. Pour un même niveau de trafic, la puissance mesurée sur [0 h, 7 h[est plus faible que celle mesurée sur [7 h, 24 h[; le rapport entre la seconde et la première vaut 1,43 en médiane. Aucune des deux n'est P^{fixe} : ce sont des puissances

mesurées pendant que l'équipement transporte du trafic, tandis que P^{fixe} est l'ordonnée à l'origine de la droite pointillée. Environ 80 % des antennes présentent ce changement de niveau selon l'heure. Le modèle des Sections 3 à 5 ne distingue qu'un état actif et un état sans trafic ; nous conservons donc une seule droite par antenne, ajustée sur les 168 heures.

Passage aux coûts. En notant π le prix de l'électricité en euros par kilowattheure, on pose $F_i = \pi P_i^{\text{fixe}}/1000$ et $\gamma_i = \pi s_i/1000$. Le facteur 1/1000 convertit l'énergie d'un créneau horaire de Wh en kWh. Comme $\pi/1000$ est commun à tous les équipements, il ne change ni les gardiens ni les économies relatives ; les résultats sont donc rapportés directement en énergie.

6.3 Efficacité opérationnelle

Cette sous-section étend le calcul du plan déroulé aux 400 plans de la liste gelée. Pour chacune des trois valeurs de r , cela représente 400 plans observés pendant sept jours, donc 2 800 simulations journalières. Pour chaque plan et chaque jour, les vingt-quatre coûts $C_h^*(N)$ sont obtenus par énumération des quinze ensembles de gardiens et répartition gloutonne de la Proposition 4.1.

Nous réutilisons directement le jeu défini en (3) : $v_h(N)$, converti en kWh, est l'énergie économisée par rapport au fonctionnement autonome, et $v_h(N)/\sum_i C_h^*(\{i\})$ est la part économisée. Il n'y a donc pas de nouveau point de comparaison : le dénominateur reste le coût autonome défini en Section 3. Chaque résultat est d'abord moyenné sur les sept jours d'un plan, puis résumé sur les 400 plans. Dans les tableaux, les crochets contiennent directement la moitié centrale des plans, du premier au troisième quartile ; aucun rééchantillonnage ni intervalle de confiance n'est utilisé.

Profil horaire et choix de H . La Figure 3 suit simultanément la part économisée, la quantité économisée et le nombre de gardiens effectivement retenus par l'optimum, $|G_h^*(N)|$. Les volumes et les profils sont au niveau modéré de la grille ; les quatre équipements sont tirés dans le même quartile de P^{fixe} , avec $n = 4$ et $r = 0,90$. Les sept jours sont traités ensemble selon le protocole de la Section 6.1. Le nombre minimal d'équipements imposé par les seules capacités, k_h , et les conditions suffisantes de stabilité sont étudiés séparément en Section 6.5.

La part économisée médiane vaut 67,6 % à minuit, 76,0 % à 5 h et 43,3 % à 18 h. L'énergie économisée varie moins, de 2,22 à 3,00 kWh par heure : en journée, le trafic accroît à la fois le coût du fonctionnement autonome et le nombre de gardiens retenus par l'optimum. Le nombre moyen proche de deux vers 18 h signifie seulement que, dans ces sites virtuels, les capacités simulées de deux équipements suffisent le plus souvent à servir la demande totale. Il ne s'agit pas d'une mesure du nombre d'équipements nécessaires sur un site réel.

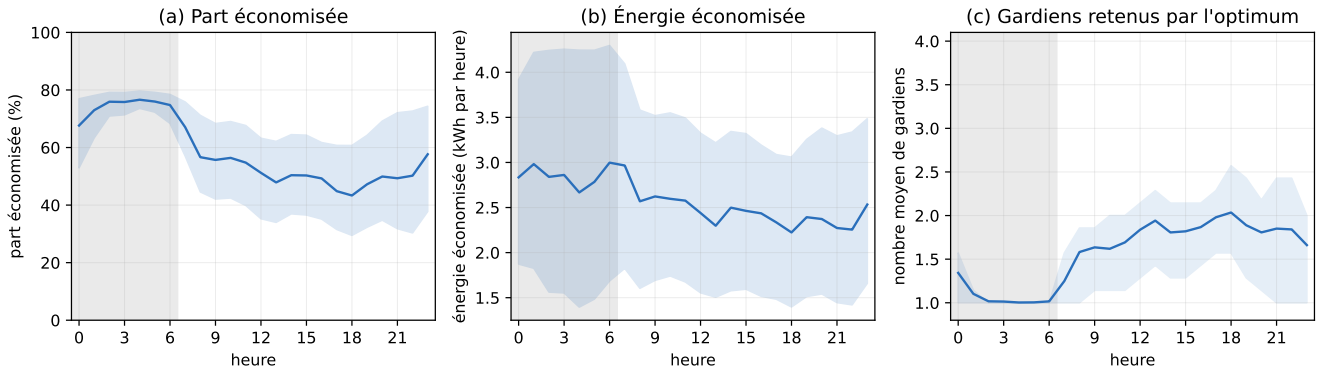


FIGURE 3 – Profil horaire sur 400 plans, $r = 0,90$, les sept jours regroupés. (a)–(b) Part et quantité économisée par rapport au fonctionnement autonome. (c) Nombre de gardiens de l'ensemble choisi par l'optimum. Les courbes donnent la médiane des plans et les zones colorées leur moitié centrale ; la zone grise est la fenêtre nocturne étudiée.

La fenêtre $H = \{0, \dots, 6\}$, soit les sept créneaux de $[0\text{h}, 7\text{h}]$, représentée en gris, a été fixée avant ces résultats et non choisie en fonction du niveau d'économie observé. Nous ne qualifions donc pas automatiquement ces sept créneaux d'heures creuses. Une heure est dite de très faible charge selon le critère $\rho_{\max}^h(N) \leq 1$ défini en Section 3. Dans la configuration de référence, ce critère est satisfait dans 67,8 % des observations de H , contre 27,2 % sur les 24 heures : la fenêtre est donc bien enrichie en faibles charges, sans que l'heure civile serve elle-même de définition.

Fenêtre et capacité. Le Tableau 4 compare les mêmes demandes pour les trois valeurs de capacité fixées par (17). Accroître r de 0,80 à 1 réduit la part économisée de 1,1 point ; l'énergie économisée varie de moins de 0,8 kWh par nuit.

Dans les tableaux de cette sous-section, la notation $m[q_{25}; q_{75}]$ donne la médiane m , puis les premier et troisième quartiles. Par exemple, 73,7 [66,5; 78,3] signifie que la médiane des 400 plans vaut 73,7 % et que leur moitié centrale se trouve entre 66,5 % et 78,3 %.

r	Part économisée (%)	Énergie économisée (kWh/nuit)
0,80	74,4 [67,1; 78,4]	20,5 [11,9; 29,9]
0,90	73,7 [66,5; 78,3]	20,0 [11,9; 29,6]
1	73,3 [65,6; 78,0]	19,7 [11,8; 29,3]

TABLE 4 – Résultats médians sur les sept nuits. Les crochets contiennent la moitié centrale des 400 plans. Les demandes sont identiques entre les lignes.

À $r = 0,90$, le fonctionnement autonome consomme en médiane 30,2 kWh par nuit, contre 7,9 kWh à l'optimum. Cet écart est grand parce que le modèle autorise l'extinction complète : l'optimum ne garde qu'un équipement dans 93,4 % des heures nocturnes et évite alors l'essentiel des trois autres coûts fixes. Le terme fixe représente en médiane 88,6 % de l'énergie du fonctionnement autonome sur H . Les quatre puissances fixes sont comparables : la plus petite représente 21,4 % de leur somme, contre 25 % si elles étaient identiques. La valeur de 73,7 % est donc cohérente avec trois extinctions sur quatre sous les hypothèses du modèle ; elle ne constitue pas une économie mesurée sur un site réel.

Nombre d'opérateurs. Sur les mêmes 400 plans à $r = 0,90$, la part économisée passe de 66,5 % [59,7; 70,5] pour les trois premiers opérateurs à 73,7 % [66,5; 78,3] pour quatre. La différence appariée médiane vaut 6,8 [4,6; 8,1] points. Ces valeurs sont proches des repères homogènes $(n-1)/n$, soit 66,7 % et 75 %, car les puissances fixes sont comparables.

Politiques de référence. Trois comparaisons complètent l'optimum horaire. La première allume, à chaque heure, les équipements par capacité décroissante jusqu'à couvrir la demande, puis répartit le trafic au moindre coût variable entre eux. La deuxième garde les équipements de l'optimum, mais répartit le trafic au prorata de leurs capacités. La troisième impose le même ensemble de gardiens pendant les sept heures de la nuit, comme dans l'extension persistante de la Section 3.7.

Pour chaque politique, la Figure 4 contient 400 valeurs : une par plan, après moyenne de ses sept nuits. Le Tableau 5 résume les comparaisons appariées plan par plan. Choisir en priorité les équipements de plus grande capacité ignore leurs coûts et réduit la part économisée de 3,4 points en médiane. Imposer le même ensemble de gardiens pendant toute la nuit la réduit de 3,2 points.

Les 400 plans utilisent le même réglage, mais pas les mêmes antennes de référence, donneuses et énergétiques. Pour l'optimum, la moitié centrale des économies absolues va ainsi de 11,9 à 29,6 kWh par nuit. La part économisée varie moins entre plans, car elle rapporte cette énergie à la consommation autonome du même plan. Pour la règle par capacité, quatre plans sur 400 ont même une économie moyenne négative : ignorer les coûts fixes et variables peut sélectionner des équipements dont la consommation dépasse la référence autonome. Ces quatre extrêmes sont conservés dans les calculs, mais pas dans l'échelle des moustaches de la figure.

Le résultat le plus marquant de cette comparaison est que la politique proportionnelle est ici presque aussi performante que l'optimum : elle économise 73,6 % de l'énergie autonome, contre 73,7 %, et sa perte appariée médiane

n'est que de 0,002 point. La raison est structurelle. Cette politique conserve, à chaque heure, exactement les gardiens trouvés par l'optimum : elle supporte donc les mêmes coûts fixes et ne peut perdre que sur le terme variable $\sum_{i \in G} \gamma_i t_i$. Or ce degré de liberté disparaît lorsque $|G_h^*(N)| = 1$, ce qui arrive dans 93,4 % des heures nocturnes ; les deux politiques coïncident alors exactement. Sur les seules heures à plusieurs gardiens, la perte médiane est bien plus visible, 1,14 point, mais elle pèse peu dans l'agrégat ; de plus, le terme fixe représente 88,6 % de l'énergie autonome. Cette quasi-égalité montre donc que, dans le régime étudié, choisir les bons gardiens importe beaucoup plus que raffiner la répartition entre eux. Elle ne constitue pas une optimalité générale de la règle proportionnelle.

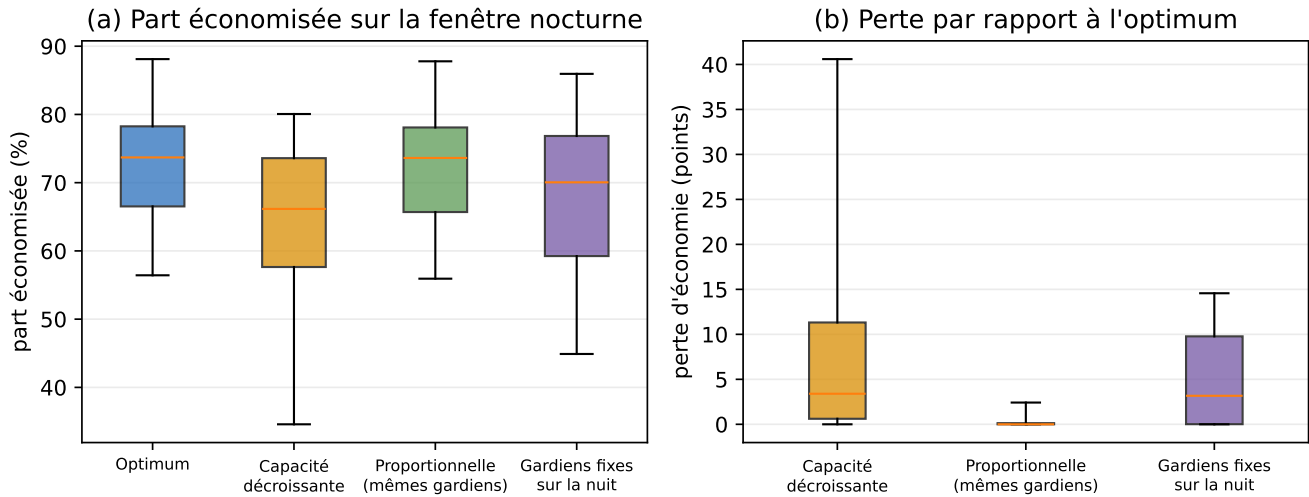


FIGURE 4 – Résultats des quatre politiques sur 400 plans. Chaque boîte résume 400 moyennes, une par plan sur ses sept nuits : le trait orange est la médiane, la boîte contient la moitié centrale des plans et les moustaches vont des 5^e aux 95^e centiles. (a) Part économisée par rapport au fonctionnement autonome. (b) Perte appariée par rapport à l'optimum horaire.

Politique	Part économisée (%)	Perte (points)
Optimum horaire	73,7 [66,5; 78,3]	—
Capacité décroissante	66,2 [57,6; 73,6]	3,4 [0,6; 11,3]
Répartition proportionnelle	73,6 [65,7; 78,1]	0,002 [0; 0,127]
Gardiens fixes sur la nuit	70,1 [59,2; 76,8]	3,2 [0,01; 9,8]

TABLE 5 – Médianes des 400 plans à $r = 0,90$. Les crochets contiennent la moitié centrale des plans. La perte est calculée plan par plan avant d'en prendre la médiane ; ce n'est pas la différence entre les deux médianes de la colonne précédente.

La perte proportionnelle médiane de 0,002 point est positive mais presque nulle. Elle ne se déduit pas de $73,7 - 73,6$, car les deux médianes de la première colonne sont calculées séparément, tandis que la perte est calculée plan par plan avant d'en prendre la médiane.

L'optimum change d'ensemble 1,14 fois par nuit en médiane et reste constant dans 40,6 % des nuits simulées. La moitié centrale des pertes dues à la contrainte persistante va de 0,01 à 9,8 points : la reconfiguration horaire importe donc pour une partie des plans.

Année et temps de calcul. La moyenne directe des sept nuits observées donne une énergie économisée médiane de 20,0 kWh par site et par nuit ; la moitié centrale des plans va de 11,9 à 29,6 kWh. Répétée 365 fois, elle donne 7,3 MWh par site et par an, avec une moitié centrale de 4,3 à 10,8 MWh. La saisonnalité n'étant pas observée, il s'agit seulement d'un ordre de grandeur. Sur la machine de calcul, un site-jour complet — profil 24 h, trois politiques

et persistance sur H — prend environ 11 ms pour $n = 3$ et 14 ms pour $n = 4$; les 8 400 simulations journalières sont résolues en environ 171 s, hors chargement et tracé. Les résultats intermédiaires sont enregistrés et réutilisés tant que les données, le protocole et le code de calcul n’ont pas changé.

6.4 Stabilité et répartition des économies

Nous conservons les 400 plans et les sept heures de H , mais examinons ici le jeu horaire v_h . Une observation est donc définie par un plan, un jour, une heure et une valeur de r . Les 400 plans, les sept jours, les sept heures et les trois valeurs $r \in \{0,80, 0,90, 1\}$ fournissent $400 \times 7 \times 7 \times 3 = 58\,800$ jeux appariés. Cette granularité étudie une rupture heure par heure. Un cœur vide pour un jeu v_h n’implique pas un cœur vide pour le jeu v_H de la nuit entière : l’agrégation permet aux gains de différentes heures de compenser leurs contraintes coalitionnelles. Les deux diagnostics répondent donc à des questions différentes. Une solution pratique consiste à régler les transferts sur une période plus longue. Lorsque les 49 heures nocturnes des sept jours sont réunies dans un jeu hebdomadaire nocturne par plan, aucun des $400 \times 3 = 1\,200$ cœurs n’est vide. À $r = 0,90$, Shapley appartient au cœur pour 378 plans et un autre partage stable existe pour les 22 autres. L’instabilité horaire ne persiste donc pas nécessairement lorsque les comptes sont faits en fin de semaine.

Cascade. Le test d’appartenance de Shapley au cœur conclut directement pour 51 046 jeux, soit 86,8 %. Les 7 754 autres passent au test de non-vacuité du cœur : 4 419 ont un cœur non vide et 3 335 un cœur vide. Le nucléole de la grande coalition n’est calculé que dans les 4 419 premiers cas, afin d’obtenir le partage stable retenu ; il ne l’est jamais si Shapley convient déjà. Lorsque le cœur est vide, l’analyse de la rupture est séparée et le nucléole n’est pas utilisé comme prédiction de coalition. Sur l’ensemble des 400 plans, le test de Shapley prend 7,3 secondes pour les 58 800 jeux et le test du cœur 17,8 secondes pour les 7 754 jeux qui l’atteignent, contre 545 secondes pour les 4 419 nucléoles. Ce dernier étage domine le calcul. Les diagnostics et les partages sont enregistrés et réutilisés tant que les entrées et le code ne changent pas.

Trois catégories. Le Tableau 6 donne la répartition des trois cas. La fréquence de cœur vide passe de 4,6 % à 6,7 % lorsque r passe de 0,80 à 1, c’est-à-dire lorsque les capacités $q_i = \max_t d_i(t)/r$ diminuent. Entre les deux moitiés de 200 plans, l’écart maximal entre les fréquences des trois catégories n’est plus que de 1,4 point.

r	Jeux	Shapley stable	Autre partage stable	Grande coalition instable
0,80	19 600	17 313 (88,3 %)	1 378 (7,0 %)	909 (4,6 %)
0,90	19 600	17 014 (86,8 %)	1 477 (7,5 %)	1 109 (5,7 %)
1	19 600	16 719 (85,3 %)	1 564 (8,0 %)	1 317 (6,7 %)
Total	58 800	51 046 (86,8 %)	4 419 (7,5 %)	3 335 (5,7 %)

TABLE 6 – Répartition des jeux horaires de la fenêtre H , sur 400 plans et avec $n = 4$. « Autre partage stable » signifie que le cœur est non vide mais que Shapley n’y appartient pas ; le partage retenu est alors le nucléole.

Amplitude de l’instabilité. Seuls 390 des 58 800 jeux sont convexes, alors que 86,8 % admettent Shapley dans le cœur : la convexité est bien une condition suffisante, non nécessaire. Lorsque le cœur est vide, il faudrait autoriser chaque coalition à recevoir jusqu’à 5,2 % de moins que sa contrainte de stabilité, en médiane, pour rendre un partage possible ; la moitié centrale de ce manque minimal va de 2,6 à 8,5 % de l’économie totale. Lorsque le cœur est non vide mais exclut Shapley, l’objection maximale à ce partage vaut 2,77 % de l’économie en médiane. La coalition qui objecte compte trois opérateurs dans 76,9 % des cas et deux dans les autres. Un test simplifié additionne les exigences des quatre sous-groupes de trois opérateurs, chacun obtenu en retirant un opérateur. Si leur somme dépasse ce que la grande coalition peut distribuer, le cœur est nécessairement vide. Ce test détecte 65,7 % des cœurs vides, sans faux positif.

Gains distribués et scénario de rupture. À $r = 0,90$, nous additionnons, pour chaque opérateur, les gains qui lui sont attribués aux sept heures de la nuit. La règle appliquée est Shapley lorsqu'elle est stable, le nucléole lorsque le cœur est non vide mais exclut Shapley, et la meilleure partition à blocs stables définie ci-dessous lorsque le cœur est vide. Sur les 1600 couples plan-opérateur, le gain moyen est 5,06 kWh par nuit, soit 0,76 euro par opérateur au prix de 0,15 euro par kilowattheure, ou 3,04 euros pour les quatre opérateurs du site. La médiane est 5,20 kWh et la moitié centrale va de 2,90 à 7,25 kWh. Les numéros d'opérateur n'étant pas comparables d'un plan à l'autre, nous ne donnons pas quatre moyennes par identité; au sein d'un plan, les gains moyens des rangs le plus faible et le plus élevé valent respectivement 4,49 et 5,89 kWh par nuit.

Lorsque le cœur est vide, le jeu ne prédit pas à lui seul la coalition qui se formera. Comme point de comparaison, nous énumérons toutes les partitions propres des quatre opérateurs, vérifions que chaque bloc admet un partage interne stable, puis retenons la partition à blocs stables qui conserve le plus d'économies. Cette construction n'exclut pas une déviation réunissant des opérateurs de blocs différents. Le scénario obtenu quantifie une perte potentielle; ce n'est pas un modèle de formation des coalitions. La perte est mesurée par rapport au partage de Shapley, hypothétique, de la grande coalition. À $r = 0,90$, les 1109 cœurs vides sur 19600 jeux perdent en moyenne 0,159 kWh pendant l'heure concernée, avec une médiane de 0,075 kWh. Cette perte représente en moyenne 5,6 % de l'économie de la grande coalition pendant les heures concernées, avec une médiane de 4,0 %. Rapportée aux 2800 nuits, ruptures ou non, la perte collective moyenne est 0,063 kWh par site et par nuit. La perte moyenne par opérateur est 0,016 kWh par nuit; sa médiane est nulle et les 5^e-95^e centiles vont de -0,119 à 0,212 kWh. Une valeur négative signifie que certains opérateurs bénéficient de la rupture, même si la perte totale est toujours positive.

Le panneau (b) de la Figure 5 ne compare pas trois politiques énergétiques : dans les trois boîtes, l'économie est celle de la grande coalition optimale. Les jeux sont seulement classés après calcul selon leur diagnostic de stabilité; une économie plus grande ne garantit donc pas un partage stable.

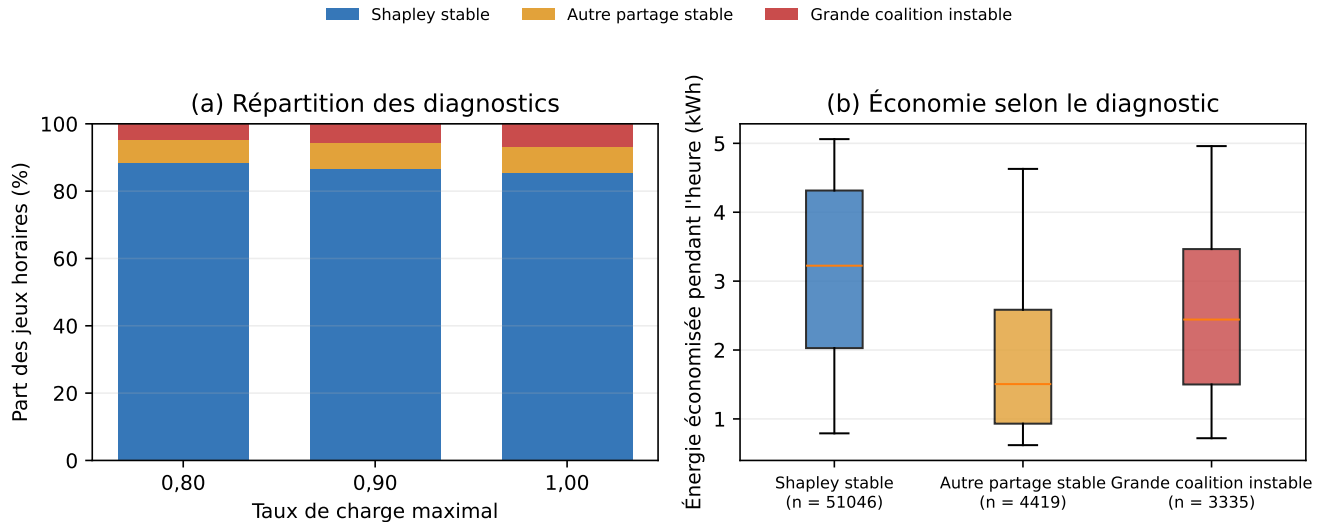


FIGURE 5 – Stabilité des 58 800 jeux horaires. (a) Répartition des trois diagnostics selon le taux de charge maximal. (b) Énergie économisée par la grande coalition pendant une heure, c'est-à-dire $v_h(N)$, classée selon le diagnostic. Chaque boîte montre la médiane, la moitié centrale et les 5^e-95^e centiles. Le rouge indique un cœur vide, donc une grande coalition instable; les boîtes ne représentent pas des politiques différentes.

6.5 Nombre minimal de gardiens et mécanisme

La somme sur toute la nuit calculée dans la sous-section précédente peut masquer les changements du nombre d'équipements nécessaires. Nous revenons donc au jeu horaire v_h . Pour chacun des 400 plans, nous combinons la configuration de référence — volumes et profils intermédiaires, équipements de puissances fixes proches — et une

configuration où volumes, profils et équipements sont tous proches. Chacune est évaluée avec les trois valeurs de r , les sept jours et les 24 heures. Un jeu horaire est ici entièrement déterminé par un plan et l’une de ces combinaisons. Il y en a donc $400 \times 2 \times 3 \times 7 \times 24 = 403\,200$ pour $n = 4$. Le même calcul est effectué avec les trois premiers opérateurs de chaque plan, soit 403 200 jeux supplémentaires pour $n = 3$.

Pour interpréter ces jeux, on classe les capacités par ordre décroissant et on note k_h le plus petit nombre des équipements les plus capacitaires dont la capacité cumulée couvre le trafic total à l’heure h . Ainsi, $k_h = 3$ signifie précisément que les deux plus grandes capacités ne suffisent pas, mais que les trois plus grandes suffisent. Ce classement donne un minimum technique, pas le nombre de gardiens effectivement choisis. L’ensemble $G_h^*(N)$ peut contenir davantage d’équipements si cela réduit le coût variable malgré un coût fixe supplémentaire. Ce classement décrit le régime de charge observé; il ne constitue pas, à lui seul, une preuve que le changement de k_h cause l’instabilité.

Très faible charge. La condition suffisante $d^h(N) \leq \min_i q_i$ du Théorème 5.9 s’applique à 138 200 jeux à quatre opérateurs (34,3 %) et à 173 354 jeux à trois opérateurs (43,0 %). Aucun de ces 311 554 jeux n’a un cœur vide. Ces pourcentages portent sur les 403 200 observations horaires de chaque taille de coalition, et non sur 400 plans ou sur des nuits entières. Dans la configuration de référence, l’heure la plus favorable est 4 h : la condition est satisfaite pour 93,4 % des 8 400 combinaisons plan-jour- r lorsque $n = 4$, et pour 98,2 % lorsque $n = 3$. Les heures comprises entre 2 h et 6 h sont les plus favorables dans les deux cas. La condition locale de la Remarque 4.11, plus faible, n’est pas comptée ici.

Opérateurs	Gardiens minimaux	Jeux horaires	Cœur vide	Shapley dans le cœur
3	1	255 104	2,1 %	94,1 %
3	2	128 992	36,0 %	43,5 %
3	3	19 104	0,0 %	84,0 %
4	1	219 194	5,5 %	86,1 %
4	2	122 802	38,9 %	15,4 %
4	3	53 505	59,0 %	20,4 %
4	4	7 699	0,0 %	64,1 %

TABLE 7 – Diagnostic des 400 plans selon le nombre minimal de gardiens. Chaque pourcentage est conditionnel à la ligne correspondante; la colonne *Jeux horaires* en donne le dénominateur.

Nombre minimal de gardiens. Le tableau sert à localiser les cœurs vides selon le régime de charge. Par exemple, 38,9 % ne concerne que les 122 802 jeux à quatre opérateurs avec $k_h = 2$, et non l’ensemble des jeux. La fréquence atteint 59,0 % pour $k_h = 3$, soit 31 572 cas sur 53 505. Tous régimes confondus, 91 352 des 403 200 jeux à quatre opérateurs ont un cœur vide, soit 22,7 %. Ces fréquences sont élevées parce que cette campagne inclut les 24 heures, trois capacités et deux configurations, et pas seulement la fenêtre nocturne de référence de la Section 6.4.

Le mécanisme reste celui du contre-exemple théorique : chacun des quatre sous-groupes de trois opérateurs peut exiger une économie importante, alors qu’un opérateur appartient à trois de ces sous-groupes. La grande coalition peut alors manquer d’économies pour satisfaire simultanément les quatre contraintes. Le test simplifié fondé sur ces quatre sous-groupes détecte 76,7 % des cœurs vides pour $n = 4$. Lorsque Shapley est contestée, la coalition qui présente l’objection maximale est une paire dans 37,0 % des cas et un triplet dans 63,0 %. Le cœur vide traduit une impossibilité de partager les gains de manière stable, non une infaisabilité technique du service.

Avec trois opérateurs, la condition de très faible charge est effectivement plus fréquente et Shapley est stable dans 77,4 % des jeux, contre 55,4 % avec quatre ; le cœur est non vide dans 87,1 % des cas, contre 77,3 %. Le gain collectif moyen est en revanche plus faible : 1,75 kWh pendant une heure au lieu de 2,60 kWh. Le cas $n = 3$ confirme donc, sur cet échantillon, l’intuition d’une stabilité plus fréquente en contrepartie d’un gain total plus petit. Le lien n’est toutefois pas monotone dans k_h et le tableau n’établit pas d’effet causal du nombre minimal de gardiens.

Homogénéité des coûts. Nous remplaçons, dans chaque jeu à quatre opérateurs, tous les F_i par leur moyenne et tous les γ_i par leur moyenne, puis réintroduisons 25 %, 50 %, 75 % et 100 % des écarts aux moyennes. Le niveau

0 % donne donc quatre opérateurs aux coûts identiques, et 100 % restitue les coûts initiaux. Sous la condition de très faible charge, Shapley appartient au cœur dans 100 % des jeux à coûts identiques, comme le garantit le Corollaire 5.11. Cette fréquence reste supérieure à 99 % à 25 % et 50 % de dispersion, puis tombe à 98,2 % et 96,4 %. Dès que les coûts diffèrent, le corollaire ne fournit plus de garantie ; le contre-exemple théorique montre précisément qu’une exception est alors possible. Sur toutes les heures, sa fréquence passe de 73,5 % à coûts identiques à 60,6 % dès le premier quart de dispersion, puis atteint 55,4 % avec la dispersion complète.

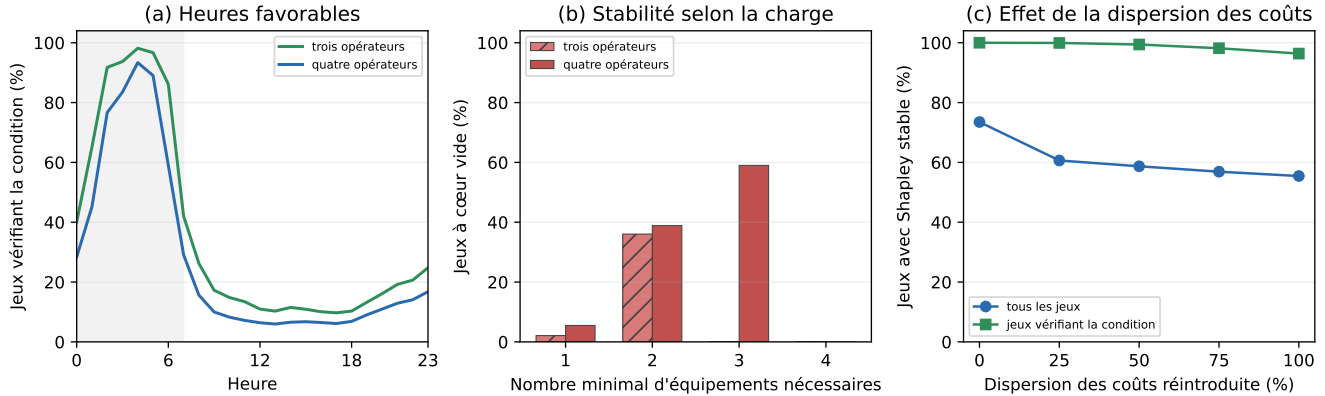


FIGURE 6 – Charge et stabilité sur les 400 plans. (a) Part des 8400 combinaisons plan-jour- r qui satisfont la condition de très faible charge dans la configuration de référence, selon l’heure et le nombre d’opérateurs ; la zone grise indique la fenêtre nocturne. (b) Pour chaque nombre minimal d’équipements nécessaires, part des jeux de cette catégorie dont le cœur est vide ; les effectifs sont donnés dans le Tableau 7. (c) Part des jeux où Shapley appartient au cœur quand les coûts passent d’identiques (0 %) aux coûts initiaux (100 %). La courbe verte porte seulement sur les 138 200 jeux de très faible charge ; seule sa valeur au point homogène est garantie par le corollaire.

6.6 Sensibilité

Question posée. Cette analyse vérifie si les conclusions précédentes résistent à des choix différents de fenêtre et de paramètres. Elle repart de la configuration de référence des 400 plans, avec $r = 0,90$, puis modifie un seul facteur à la fois. Il ne s’agit pas d’estimer une incertitude statistique, mais de comparer des scénarios contrôlés.

Réglages comparés. Chaque facteur prend trois valeurs :

- la **position de la fenêtre** compare trois fenêtres de sept heures : $[22\text{ h}, 5\text{ h}]$, qui traverse minuit, $[0\text{ h}, 7\text{ h}]$, fenêtre principale du rapport, et $[2\text{ h}, 9\text{ h}]$;
- la **durée** compare les fenêtres $[0\text{ h}, 5\text{ h}]$, $[0\text{ h}, 7\text{ h}]$ et $[0\text{ h}, 9\text{ h}]$;
- le **niveau de trafic**, le coût fixe F_i et le coût variable γ_i sont multipliés séparément par 0,8, 1 ou 1,2 ;
- la **consommation en veille** d’un équipement éteint vaut 0, 0,05 F_i ou 0,10 F_i par heure. Son terme fixe reste F_i lorsqu’il est actif.

Pour chaque réglage, les résultats opérationnels sont d’abord moyennés sur les sept jours de chaque plan, puis résumés par la médiane des 400 plans. La comparaison de la position de H utilise seulement les six nuits par plan pour lesquelles la fenêtre traversant minuit est entièrement observée, soit 2400 plan-nuits. Lorsque le trafic est multiplié par 1,2, 18 des 2800 plan-jours deviennent infaisables à capacités inchangées et sont exclus de ce seul réglage.

Grandeurs présentées. La *part économisée* compare l’optimum horaire au fonctionnement autonome. Les *gardiens moyens* donnent le nombre d’équipements actifs par heure. La *pénalité de persistance* est la perte de part économisée quand le même ensemble de gardiens doit être conservé pendant toute la fenêtre, par rapport à la

reconfiguration horaire. Enfin, la fréquence de stabilité de Shapley est calculée directement sur l'ensemble des jeux nocturnes réalisables du réglage.

Facteur	Réglages, dans l'ordre	Part économisée (%)	Gardiens moyens	Pénalité de persistance (points)	Shapley stable (%)
Position de H	22-05	67,2	1,21	10,36	91,7
	00-07	73,8	1,02	3,31	93,5
	02-09	70,3	1,10	8,86	93,3
Veille d'un équipement éteint	0	73,7	1,02	3,17	93,6
	$0,05F_i$	70,6	1,02	3,05	93,5
	$0,10F_i$	67,1	1,02	2,93	93,3
Durée de H , début à minuit	5 h	73,6	1,03	2,68	92,1
	7 h	73,7	1,02	3,17	93,6
	9 h	70,1	1,11	10,78	93,0
Niveau de trafic	$\times 0,8$	75,1	1,00	1,10	94,9
	$\times 1$	73,7	1,02	3,17	93,6
	$\times 1,2$	72,5	1,04	6,02	92,3
Coût fixe F_i	$\times 0,8$	73,3	1,02	3,23	92,7
	$\times 1$	73,7	1,02	3,17	93,6
	$\times 1,2$	74,2	1,02	3,20	93,9
Coût variable γ_i	$\times 0,8$	74,4	1,02	3,16	94,1
	$\times 1$	73,7	1,02	3,17	93,6
	$\times 1,2$	73,4	1,02	3,25	92,9

TABLE 8 – Résultats de sensibilité. Dans chaque cellule, les trois valeurs se lisent de haut en bas dans le même ordre que les trois réglages de la deuxième colonne. La part économisée, le nombre de gardiens et la pénalité de persistance sont les médianes des 400 moyennes par plan. La stabilité est la fréquence calculée sur tous les jeux nocturnes réalisables du réglage.

Effet du choix de H . La position et la durée de la fenêtre ont les effets opérationnels les plus visibles. Parmi les trois fenêtres de sept heures, $[0\text{ h}, 7\text{ h}]$ donne la plus grande économie médiane, 73,8 %, contre 67,2 % pour $[22\text{ h}, 5\text{ h}]$. Cette dernière inclut des heures de soirée plus chargées : elle requiert davantage de gardiens (1,21 contre 1,02) et rend leur persistance beaucoup plus coûteuse (10,36 contre 3,31 points). Allonger la fenêtre de sept à neuf heures produit un effet comparable : la part économisée tombe de 73,7 % à 70,1 % et la pénalité de persistance passe de 3,17 à 10,78 points.

Effet des paramètres énergétiques et du trafic. Une consommation résiduelle en veille réduit directement le bénéfice des extinctions : la part économisée passe de 73,7 % lorsque la veille est nulle à 67,1 % lorsqu'elle vaut 10 % de F_i . Une hausse de trafic produit davantage de gardiens et accroît surtout le coût de les garder fixes : entre les multiplicateurs 0,8 et 1,2, la pénalité de persistance passe de 1,10 à 6,02 points. Les variations uniformes de F_i et de γ_i modifient moins les résultats sur les plages testées. Augmenter F_i relève légèrement la part relative économisée, car la coopération évite précisément plusieurs coûts fixes ; augmenter γ_i produit l'effet inverse.

Parmi les 49 182 évaluations de jeux nocturnes réalisables, 85 ont un cœur vide, soit 0,17 %, et Shapley est stable dans 93,3 % des cas. Sur les 2 800 jeux du réglage central, le cœur est vide cinq fois et Shapley est stable dans 93,6 % des cas. Le trafic fait varier cette dernière fréquence de 94,9 % à 92,3 %, et la position de la fenêtre de 91,7 % à 93,5 %. Ces variations restent plus faibles que celles de l'économie ou de la pénalité de persistance. Contrairement à la Section 6.4, ces diagnostics portent sur le jeu nocturne agrégé v_H : les gains des différentes heures peuvent compenser leurs contraintes coalitionnelles. Dans les plages testées, l'efficacité opérationnelle est donc plus sensible que la stabilité de Shapley.

6.7 Limites

Ces fréquences décrivent 400 plans générés à partir du même jeu de données ; elles ne suffisent pas à estimer la distribution réelle des gains ni de la stabilité d'un accord entre MNO colocalisés. Les capacités restent simulées et les mesures couvrent une semaine, une saison, une région et un opérateur. Le modèle ignore les coûts de commutation, la qualité de service au-delà de l'écoulement intégral du trafic, les coûts de transaction et les contraintes réglementaires. La relation affine unique par antenne ne représente pas les deux niveaux de puissance active souvent observés selon l'heure ; cette approximation peut affecter les économies absolues, notamment la nuit, mais conserve la structure volontairement simple du modèle. Ces ordres de grandeur ne doivent donc pas être lus comme un bilan industriel.

7 Conclusion

Le partage opportuniste du RAN crée des économies d'énergie en concentrant le trafic sur un sous-ensemble d'équipements actifs. La sous-additivité du coût rend le jeu d'économies superadditif : la grande coalition est collectivement efficace. Cette propriété ne garantit toutefois pas que son surplus puisse être réparti de façon coalitionnellement stable.

La divergence vient des activations binaires et indivisibles. Lorsqu'un seuil de capacité impose un gardien supplémentaire, son coût fixe apparaît d'un seul bloc et les économies évoluent par paliers. Le jeu peut alors ne pas être équilibré et avoir un cœur vide. Des régimes structurels restaurent des garanties positives : la capacité de chaque opérateur à servir toute la demande assure un cœur non vide, tandis que la stabilité de Shapley requiert éventuellement des hypothèses supplémentaires, telles que l'homogénéité des coûts dans ce régime.

Sur les instances semi-empiriques construites à partir de mesures de réseau, l'optimum horaire évite environ les trois quarts de l'énergie autonome dans la configuration de référence. Une allocation du trafic proportionnelle aux capacités des gardiens optimaux reproduit presque cette performance : dans la plupart des heures nocturnes, un seul gardien suffit et le choix des équipements actifs importe alors davantage que le détail de la répartition. En revanche, imposer les mêmes gardiens sur toute la nuit réduit sensiblement le gain lorsque la charge varie. L'analyse coalitionnelle confirme que Shapley fournit le plus souvent un partage stable, sans que cette stabilité soit universelle. Agréger les règlements sur une nuit ou une semaine rend les cœurs vides beaucoup plus rares, car les contraintes issues de différentes heures peuvent se compenser.

Les capacités restent simulées et ces résultats ne constituent pas une observation directe d'accords multi-opérateurs réels. Ils montrent néanmoins que l'efficacité énergétique, la flexibilité temporelle et la stabilité du partage doivent être évaluées conjointement. La position de la fenêtre de décision et la consommation résiduelle en veille figurent notamment parmi les facteurs les plus influents dans les scénarios testés.

L'extension à l'incertitude du trafic, aux coûts de transition et aux interactions multisites constitue une suite naturelle de ce travail. Des horizons de règlement plus longs méritent également d'être étudiés : ils pourraient favoriser la stabilité de Shapley par agrégation, au prix d'une exposition temporaire accrue des opérateurs fréquemment gardiens.

A Démonstrations techniques

A.1 NP-difficulté de la sélection des gardiens

Démonstration de la Proposition 4.2. Considérons une instance de SUBSET SUM, problème faiblement NP-complet [28], composée de m entiers strictement positifs $u_1, \dots, u_m$ et d'une cible $B > 0$. Le cas $m = 1$ étant trivial, supposons $m \geq 2$. Posons $U := \sum_{i=1}^m u_i$ (si $B > U$, la réponse est immédiatement négative) et supposons donc $B \leq U$.

On fixe une fenêtre réduite à une heure, $H = \{h\}$, puis on construit $N := \{1, \dots, m\}$ et la coalition $S := N$ en posant

$$q_i := U u_i, \quad F_i := u_i, \quad \beta_i := u_i, \quad d_i^h := B u_i.$$

Les paramètres sont entiers sauf $\gamma_i = \beta_i/q_i = 1/U$ pour tout $i \in N$ et leur taille d'encodage est polynomiale. De plus, $d_i^h \leq q_i$ et

$$d^h(S) = \sum_{i \in S} d_i^h = B U.$$

Cette construction s'effectue en temps polynomial dans la taille de l'instance initiale. Pour tout $G \subseteq N$, la configuration est faisable si et seulement si

$$q(G) = U \sum_{i \in G} u_i \geq d^h(S) = B U,$$

soit si et seulement si $\sum_{i \in G} u_i \geq B$. Comme tous les coûts variables unitaires valent $1/U$, toute répartition admissible a pour coût variable

$$\sum_{i \in G} \gamma_i t_i^h = \frac{1}{U} d^h(S) = B.$$

Par conséquent,

$$C_H^*(S) = B + \min \left\{ \sum_{i \in G} u_i \mid G \subseteq N, \sum_{i \in G} u_i \geq B \right\}.$$

Puisque tout ensemble du minimum a une somme au moins égale à B ,

$$C_H^*(S) \leq 2B \iff \min_{\substack{G \subseteq N \\ \sum_{i \in G} u_i \geq B}} \sum_{i \in G} u_i = B \iff \exists G \subseteq N, \sum_{i \in G} u_i = B.$$

Un algorithme polynomial pour la sélection optimale des gardiens permettrait donc de décider SUBSET SUM en temps polynomial. Le problème de sélection optimale des gardiens à une heure est ainsi NP-difficile. La construction utilise $H = \{h\}$: sur cette instance, les modèles horaire et persistant coïncident, mais la réduction suffit déjà pour le problème principal. $\square$

A.2 Complexité de l'énumération exacte

Démonstration de la Proposition 4.4. Après avoir ordonné les membres de S par coût variable unitaire, une coalition de taille s admet $2^s - 1$ ensembles de gardiens. À chacune des $|H|$ heures, la faisabilité et la répartition gloutonne de chaque ensemble sont évaluées en $O(s)$. En sommant sur les coalitions, on obtient

$$|H| \sum_{s=1}^n \binom{n}{s} s(2^s - 1) = |H| (2n 3^{n-1} - n 2^{n-1}) = O(|H| n 3^n).$$

$\square$

A.3 Certificat par retrait d'un opérateur

Démonstration de la Proposition 5.8. Attribuons le poids $1/(n-1)$ à chaque coalition $N \setminus \{i\}$, et un poids nul aux autres coalitions. Cette famille est équilibrée. En utilisant la définition de v_H , on obtient

$$\begin{aligned} \frac{1}{n-1} \sum_{i \in N} v_H(N \setminus \{i\}) - v_H(N) &= C_H^*(N) - \frac{1}{n-1} \sum_{i \in N} C_H^*(N \setminus \{i\}) \\ &= \Delta_{\text{LOO},H}(N). \end{aligned}$$

Ainsi, $\Delta_{\text{LOO},H}(N) > 0$ viole la condition de Bondareva-Shapley. $\square$

A.4 Capacité individuelle suffisante sur une fenêtre

Démonstration du Théorème 5.9. Soit $Q \in \mathcal{S}$. Sous l'hypothèse de capacité, tout $j \in Q$ peut servir seul Q à chaque heure. Fixons $h \in H$, considérons un ensemble de gardiens $G \subseteq Q$ et choisissons $j \in \arg \min_{i \in G} \gamma_i$. Pour toute répartition faisable $\mathbf{t}^h$,

$$\sum_{i \in G} (F_i + \gamma_i t_i^h) \geq F_j + \gamma_j d^h(Q).$$

La configuration réduite au gardien j est faisable à cette heure. Il en résulte

$$C_h^*(Q) = \min_{j \in Q} \{F_j + \gamma_j d^h(Q)\},$$

et, en sommant sur les heures,

$$C_H^*(Q) = \sum_{h \in H} \min_{j \in Q} \{F_j + \gamma_j d^h(Q)\}. \quad (18)$$

Posons $p_h := C_h^*(N)/d^h(N)$ et $y_i := \sum_{h \in H} p_h d_i^h$. Pour tout $Q \in \mathcal{S}$, tout $j \in Q$ et toute heure h ,

$$p_h \leq \gamma_j + \frac{F_j}{d^h(N)} \leq \gamma_j + \frac{F_j}{d^h(Q)}.$$

Après multiplication par $d^h(Q)$, minimisation sur $j \in Q$, puis sommation sur h , on obtient $\sum_{i \in Q} y_i \leq C_H^*(Q)$. En outre, $\sum_{i \in N} y_i = C_H^*(N)$. Pour $Q = \{i\}$, la première inégalité donne $z_i = C_H^*(\{i\}) - y_i \geq 0$, tandis que $\sum_{i \in N} z_i = v_H(N)$. La Proposition 5.18 permet donc de conclure que $z \in \mathcal{C}(N, v_H)$. $\square$

A.5 Stabilité de Shapley sous homogénéité des coûts

Démonstration du Corollaire 5.11. Par (18), $C_H^*(S) = |H|F + \gamma D(S)$ pour tout $S \in \mathcal{S}$. Comme $C_H^*(\{i\}) = |H|F + \gamma D_i$,

$$v_H(S) = \sum_{i \in S} (|H|F + \gamma D_i) - |H|F - \gamma D(S) = |H|F(|S| - 1).$$

Le jeu ne dépend que du cardinal des coalitions. Par symétrie et efficacité,

$$\forall i \in N, \quad \phi_i(v_H) = \frac{v_H(N)}{n} = \frac{|H|F(n-1)}{n}.$$

Pour tout $Q \in \mathcal{S}$ de cardinal k ,

$$\sum_{i \in Q} \phi_i(v_H) - v_H(Q) = \frac{k|H|F(n-1)}{n} - |H|F(k-1) = \frac{|H|F(n-k)}{n} \geq 0.$$

L'efficacité de la valeur de Shapley et les contraintes précédentes donnent $\phi(v_H) \in \mathcal{C}(N, v_H)$. $\square$

A.6 Caractérisation du cas homogène

Démonstration de la Proposition 5.12. Pour $s \in \{1, \dots, n\}$, posons

$$K_{H,s} := \sum_{h \in H} \left\lceil \frac{sd^h}{q} \right\rceil.$$

Fixons une coalition S de taille s . À chaque heure, le nombre minimal de gardiens est $\lceil sd^h/q \rceil$, tandis que le coût variable commun vaut γsd^h , quelle que soit la répartition. Ainsi,

$$C_H^*(S) = FK_{H,s} + \gamma s \sum_{h \in H} d^h.$$

Comme $C_H^*(\{i\}) = |H|F + \gamma \sum_{h \in H} d^h$, le coût variable s'annule dans les économies et

$$v_H(S) = F(|H|s - K_{H,s}).$$

Cette quantité ne dépend que de s et définit donc $v_{H,s}$.

Si $z \in \mathcal{C}(N, v_H)$, la somme des contraintes du cœur sur toutes les coalitions de taille s donne

$$\binom{n-1}{s-1} v_{H,n} = \sum_{\substack{S \in \mathcal{S} \\ |S|=s}} z(S) \geq \binom{n}{s} v_{H,s},$$

soit $v_{H,s}/s \leq v_{H,n}/n$. Réciproquement, sous ces inégalités, l'allocation $z_i = v_{H,n}/n$ satisfait toutes les contraintes du cœur. La symétrie et l'efficacité donnent les expressions de Shapley et du nucléole. $\square$

A.7 Borne du moindre cœur par retrait d'un opérateur

Démonstration du Corollaire 5.14. Soit (z, ε) une solution du programme (13). En sommant ses contraintes pour les n coalitions $N \setminus \{i\}$, il vient

$$(n-1)v_H(N) = \sum_{i \in N} z(N \setminus \{i\}) \geq \sum_{i \in N} v_H(N \setminus \{i\}) - n\varepsilon.$$

Par conséquent,

$$\varepsilon \geq \frac{1}{n} \left[\sum_{i \in N} v_H(N \setminus \{i\}) - (n-1)v_H(N) \right] = \frac{n-1}{n} \Delta_{\text{LOO}, H}(N).$$

Cette borne valant pour toute solution du programme, elle vaut en particulier pour ε^* . $\square$

A.8 Équilibre budgétaire des transferts

Démonstration de la Proposition 5.17.

$$\begin{aligned} \sum_{i \in N} \tau_i &= \sum_{i \in N} C_{i,H}^*(N) - \sum_{i \in N} C_H^*(\{i\}) + \sum_{i \in N} z_i \\ &= C_H^*(N) - \sum_{i \in N} C_H^*(\{i\}) + v_H(N) = 0. \end{aligned}$$

$\square$

A.9 Équivalence entre économies attribuées et coûts nets

Démonstration de la Proposition 5.18. L'efficacité de z donne

$$\sum_{i \in N} y_i = \sum_{i \in N} C_H^*(\{i\}) - v_H(N) = C_H^*(N).$$

Pour tout $Q \in \mathcal{S}$,

$$\begin{aligned} \sum_{i \in Q} y_i \leq C_H^*(Q) &\iff \sum_{i \in Q} C_H^*(\{i\}) - z(Q) \leq C_H^*(Q) \\ &\iff z(Q) \geq \sum_{i \in Q} C_H^*(\{i\}) - C_H^*(Q) \\ &\iff z(Q) \geq v_H(Q). \end{aligned}$$

Les contraintes de stabilité sont donc équivalentes. □

B Diagnostics du protocole et contrôles d'implémentation

Cette annexe complète le protocole de la Section 6.1. Elle sert à établir quel espace d'instances est effectivement simulé, avant toute interprétation des résultats d'efficacité et de stabilité, puis à vérifier les calculs par des méthodes indépendantes sans alourdir la Section 6. Elle permet ainsi d'écarter deux causes d'erreur possibles : des instances mal construites et une implémentation incorrecte des optimiseurs ou des tests de stabilité.

B.1 Plausibilité des instances construites

Les grandeurs suivantes sont comparées entre les instances construites et la population d'antennes admissibles.

- **Profil journalier.** Médiane et intervalle interquartile du profil normalisé, heure par heure, présentés en écart entre synthétique et réel plutôt qu'en superposition, les deux courbes étant trop proches pour être distinguées autrement.
- **Régularité temporelle.** Corrélation entre $d(t)$ et $d(t+1)$ le long d'une même série. Elle mesure la douceur du trafic d'une heure à la suivante, et constitue le contrôle que la construction n'a pas dégradé la dynamique observée.
- **Ressemblance entre opérateurs.** Corrélation entre $d_i(t)$ et $d_j(t)$ au même instant sur un même site. C'est la grandeur que règle le niveau d'hétérogénéité des formes, et elle ne doit pas être confondue avec la précédente ; les deux sont donc rapportées séparément.
- **Volumes et extrêmes.** Distributions des moyennes, des maxima et des coefficients de variation horaires.
- **Équipements.** Distributions de F_i et γ_i , et corrélation entre volume synthétique et puissance fixe, nulle par construction sauf au niveau couplé.
- **Régimes d'activation.** Fréquence des valeurs de k_h définies en (1), par heure de la journée et par scénario de capacité.
- **Usage des antennes.** Nombre de plans distincts dans lesquels une même antenne réelle intervient, afin de vérifier qu'aucune n'est surreprésentée.

Le Tableau 9 résume les comparaisons principales pour la configuration de référence. Les ordres de grandeur énergétiques et la régularité temporelle sont proches de ceux des antennes admissibles. Les profils des opérateurs virtuels sont, en revanche, volontairement plus corrélés entre eux que deux profils empiriques pris sans construction commune : c'est l'effet attendu du mélange (15), et non une propriété estimée de sites multi-opérateurs réels.

La séparation des sources remplit également son objectif : la corrélation entre trafic moyen et puissance fixe est voisine de zéro dans la configuration de référence, contre 0,54 dans la population empirique. Les 400 plans mobilisent 3 092 antennes distinctes ; une antenne intervient dans deux plans en médiane et dans sept au maximum, et 65,9 % d'entre elles sont utilisées au plus deux fois. Enfin, aucune heure n'est infaisable dans la grille principale de scénarios.

Médiane	Antennes admissibles	Configuration de référence
Trafic moyen (Go)	12,86	11,47
Pic de trafic (Go)	36,43	28,95
Puissance fixe (W)	906,75	885,73
Pente (W/Go)	25,95	25,26
Autocorrélation de décalage un	0,822	0,846
Corrélation entre profils	0,568	0,937

TABLE 9 – Diagnostics des instances. Les colonnes donnent les médianes de la population empirique admissible et de la configuration de référence. La corrélation entre profils porte sur des paires d’antennes dans la première colonne et sur les opérateurs d’un même site virtuel dans la seconde.

B.2 Contrôles croisés de l’implémentation

Chaque quantité optimale est recalculée par deux méthodes indépendantes, sur des cas artificiels de deux à six opérateurs et quelques heures, dont certaines réponses sont connues analytiquement.

- Répartition gloutonne de la Proposition 4.1 contre le programme linéaire (6).
- Énumération horaire des ensembles de gardiens contre le programme mixte (7).
- Politique persistante contre (8).
- Test de non-vacuité du cœur contre le programme de Bondareva–Shapley (10).
- Appartenance du nucléole au moindre cœur (13).
- Équilibre budgétaire des transferts, somme nulle, conformément à la Proposition 5.17.
- Reproduction numérique des contre-exemples des Propositions 5.3 et 5.4.

La suite automatisée exécute 50 tests, ainsi que deux sous-tests paramétrés, sans échec. Ces contrôles fournissent les vérifications de reproductibilité sur lesquelles reposent les résultats de la Section 6.

Références

- [1] E. Oh, B. Krishnamachari, X. Liu, and Z. Niu, “Toward dynamic energy-efficient operation of cellular network infrastructure,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 49, no. 6, pp. 56–61, Jun. 2011, doi : 10.1109/MCOM.2011.5783985.
- [2] O. Arnold, F. Richter, G. Fettweis, and O. Blume, “Power consumption modeling of different base station types in heterogeneous cellular networks,” in *Proc. Future Network and Mobile Summit*, Florence, Italy, Jun. 2010, pp. 1–8.
- [3] G. Auer, V. Giannini, I. Gódor, P. Skillermark, M. Olsson, M. A. Imran, D. Sabella, M. J. Gonzalez, C. Desset, and O. Blume, “Cellular energy efficiency evaluation framework,” in *Proc. IEEE 73rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring)*, Budapest, Hungary, May 2011, pp. 1–6, doi : 10.1109/VETECS.2011.5956750.
- [4] J. Lorincz, T. Garma, and G. Petrovic, “Measurements and modelling of base station power consumption under real traffic loads,” *Sensors*, vol. 12, no. 4, pp. 4281–4310, Apr. 2012, doi : 10.3390/s120404281.
- [5] M. Ajmone Marsan and M. Meo, “Energy efficient wireless Internet access with cooperative cellular networks,” *Computer Networks*, vol. 55, no. 2, pp. 386–398, Feb. 2011, doi : 10.1016/j.comnet.2010.10.017.
- [6] L. Cano, A. Capone, and B. Sansò, “On the evolution of infrastructure sharing in mobile networks : A survey,” *ITU Journal on Future and Evolving Technologies*, vol. 1, no. 1, pp. 141–157, Dec. 2020, doi : 10.52953/NBQH9604.
- [7] L. Militano, A. Molinaro, A. Iera, and Á. Petkovics, “A game theoretic approach to guarantee fairness in cooperation among green mobile network operators,” *International Journal of Business Data Communications and Networking*, vol. 9, no. 3, pp. 1–15, 2013, doi : 10.4018/jbdcn.2013070101.
- [8] C. Hasan, E. Altman, and J.-M. Gorce, “The coalitional switch-off game of service providers,” in *Proc. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob)*, 2013, pp. 223–230, doi : 10.1109/WIMOB.2013.6673365.

- [9] B. Leng, P. Mansourifard, and B. Krishnamachari, "A game-theoretic analysis of infrastructure sharing in mobile communication systems," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 1132–1140, doi : 10.1109/INFOCOM.2014.6848044.
- [10] C. Anglano, M. Guazzone, and M. Sereno, "Optimizing coalition formation in mobile networks," *Computer Networks*, vol. 75, pp. 260–275, Dec. 2014, doi : 10.1016/j.comnet.2014.10.003.
- [11] A. Antonopoulos, E. Kartsakli, A. Bousia, L. Alonso, and C. Verikoukis, "Energy-efficient infrastructure sharing in multi-operator mobile networks," *IEEE Communications Magazine*, vol. 53, no. 5, pp. 242–249, May 2015, doi : 10.1109/MCOM.2015.7105671.
- [12] A. Bousia, E. Kartsakli, A. Antonopoulos, L. Alonso, and C. Verikoukis, "Game-theoretic infrastructure sharing in multioperator cellular networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 65, no. 5, pp. 3326–3341, May 2016, doi : 10.1109/TVT.2015.2445837.
- [13] G. Koutitas, G. Iosifidis, B. Lannoo, M. Tahon, S. Verbrugge, P. Ziridis, Ł. Budzisz, M. Meo, M. Ajmone Marsan, and L. Tassiulas, "Greening the airwaves with collaborating mobile network operators," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 15, no. 1, pp. 794–806, Jan. 2016, doi : 10.1109/TWC.2015.2478786.
- [14] M. Oikonomakou, A. Antonopoulos, L. Alonso, and C. Verikoukis, "Cooperative base station switching off in multi-operator shared heterogeneous network," in *Proc. IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, 2015, pp. 1–6, doi : 10.1109/GLOCOM.2015.7417231.
- [15] M. Oikonomakou, A. Antonopoulos, L. Alonso, and C. V. Verikoukis, "Evaluating cost allocation imposed by cooperative switching off in multioperator shared HetNets," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 66, no. 12, pp. 11352–11365, Dec. 2017, doi : 10.1109/TVT.2017.2719404.
- [16] M. Vincenzi, A. Antonopoulos, E. Kartsakli, J. S. Vardakas, L. Alonso, and C. V. Verikoukis, "Cooperation incentives for multi-operator C-RAN energy efficient sharing," in *Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2017, pp. 1–6, doi : 10.1109/ICC.2017.7997131.
- [17] M. F. Hossain, K. S. Munasinghe, and A. Jamalipour, "Multi-operator cooperation for green cellular networks with spatially separated base stations under dynamic user associations," *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, vol. 3, no. 1, pp. 93–107, Mar. 2019, doi : 10.1109/TGCN.2018.2890041.
- [18] S. K. G. Peesapati, M. Olsson, S. Andersson, C. Qvarfordt, and A. Dahlen, "AI-assisted multi-operator RAN sharing for energy-efficient networks," *Telecom*, vol. 4, no. 2, pp. 334–368, Jun. 2023, doi : 10.3390/telecom4020020.
- [19] X. Tan, K. Xiong, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, "Energy-efficient base station switching-off with guaranteed cooperative profit gain of mobile network operators," *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, vol. 7, no. 3, pp. 1250–1266, Sep. 2023, doi : 10.1109/TGCN.2023.3253245.
- [20] L. Finarelli, M. Ni, M. Meo, F. Dressler, and G. A. Rizzo, "Sharing is caring : Analysis of hybrid network sharing strategies for energy efficient multi-operator cellular systems," in *Proc. 27th IEEE International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems (MSWiM)*, 2025, pp. 128–133, doi : 10.1109/MSWiM67937.2025.11309107.
- [21] T. S. Ukyab, L. Suzuki, D. Davis, Z. Luo, S. Fu, S. Hasan, S. Ratnasamy, and S. Shenker, "Making cellular networks more efficient by roaming-in-place," in *Proc. ACM SIGCOMM*, 2025, pp. 979–993, doi : 10.1145/3718958.3750538.
- [22] W. Saad, Z. Han, M. Debbah, A. Hjørungnes, and T. Başar, "Coalitional game theory for communication networks : A tutorial," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 26, no. 5, pp. 77–97, Sep. 2009, doi : 10.1109/MSP.2009.933610.
- [23] O. N. Bondareva, "Some applications of linear programming methods to the theory of cooperative games," *Problemy Kibernetiki*, vol. 10, pp. 119–139, 1963, in Russian.
- [24] L. S. Shapley, "On balanced sets and cores," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 14, no. 4, pp. 453–460, 1967, doi : 10.1002/nav.3800140404.
- [25] D. Schmeidler, "The nucleolus of a characteristic function game," *SIAM Journal on Applied Mathematics*, vol. 17, no. 6, pp. 1163–1170, Nov. 1969, doi : 10.1137/0117107.

- [26] L. S. Shapley, “A value for n -person games,” in *Contributions to the Theory of Games II*, H. W. Kuhn and A. W. Tucker, Eds. Princeton, NJ, USA : Princeton University Press, 1953, pp. 307–317.
- [27] L. S. Shapley, “Cores of convex games,” *International Journal of Game Theory*, vol. 1, no. 1, pp. 11–26, 1971, doi : 10.1007/BF01753431.
- [28] M. R. Garey and D. S. Johnson, *Computers and Intractability : A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.